



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**CENTRO DE TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA**  
**CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

**GABRIEL RUFINO MONTENEGRO**

**ANÁLISE COMPARATIVA DE FORMULAÇÕES DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO**  
**COM AÇÕES DE CONTROLE EM JUMP/JULIA**

**FORTALEZA**

**2026**

GABRIEL RUFINO MONTENEGRO

ANÁLISE COMPARATIVA DE FORMULAÇÕES DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO COM  
AÇÕES DE CONTROLE EM JUMP/JULIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao  
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do  
Centro de Tecnologia da Universidade Federal  
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do  
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Dr. Lucas Silveira  
Melo

FORTALEZA

2026

GABRIEL RUFINO MONTENEGRO

ANÁLISE COMPARATIVA DE FORMULAÇÕES DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO COM  
AÇÕES DE CONTROLE EM JUMP/JULIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao  
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do  
Centro de Tecnologia da Universidade Federal  
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do  
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

---

Prof. Dr. Lucas Silveira Melo (Orientador)  
Departamento de Engenharia Elétrica - UFC

---

Prof. Dr. Raimundo Furtado Sampaio  
Departamento de Engenharia Elétrica - UFC

---

Prof. Dr. Rafael Castro de Andrade  
Departamento de Estatística e  
Matemática Aplicada - UFC

---

Eng. Mario Sérgio de Lima Rodrigues  
Intertechne Consultores S.A.

Aos meus pais, Fábio e Célia, e ao meu irmão  
Davi.

## **AGRADECIMENTOS**

Aos meus pais, José Fábio Bezerra Montenegro e Célia Maria Rufino Montenegro, por tudo que me proporcionaram ao longo da vida, permitindo que eu tivesse as condições necessárias para crescer e realizar meus objetivos. Tudo que conquisto é reflexo do que vocês construíram para mim.

Ao meu irmão mais velho, Davi, por ser uma referência em minha vida. Sua trajetória me inspira a dar o melhor de mim e a não desistir diante das dificuldades.

Aos meus amigos da UFC, Fontenele, Kevyn, Livia e Yann, pela companhia, pelo apoio e por tornarem essa jornada muito mais leve e significativa. A graduação não teria sido a mesma sem a presença de vocês.

Aos amigos que fiz durante meu período de duplo diploma na França, em especial Lucas, Oliver, Rezende, Renato e Lara, que foram meu ponto de apoio em um momento tão intenso. A amizade de vocês foi essencial para superar as dificuldades daquela experiência e torná-la uma das mais marcantes da minha vida.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Lucas Silveira Melo, pelo acompanhamento dedicado, pela orientação precisa e pela confiança depositada em mim durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a qualidade desta pesquisa.

Ao PET Engenharia Elétrica da UFC, por todo o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal que me proporcionou. As experiências vividas no grupo foram determinantes na minha formação como engenheiro.

“Todos os modelos estão errados, mas alguns são  
úteis.”

(George E. P. Box)

## RESUMO

O Fluxo de Potência Ótimo (FPO) é uma das ferramentas centrais para o planejamento e a operação de Sistemas Elétricos de Potência (SEP). No contexto brasileiro, programas consolidados de mercado, como o ANAREDE do CEPEL, incorporam ações de controle específicas (limites de potência reativa de geradores, ou QLIM; limites de magnitude de tensão em barras, ou VLIM; controle automático de susceptância de bancos chaveados, ou CSCA; controle automático de *tap* de transformadores, ou CTAP; e, em emergência, esquemas hierárquicos de corte/alívio de carga, rotulados neste trabalho como DERA em referência ao nome do *script* correspondente) que não estão presentes de forma nativa nas formulações acadêmicas clássicas implementadas em pacotes *open-source*. Este trabalho apresenta a construção, em linguagem Julia, de uma progressão incremental de seis formulações de fluxo de potência AC: duas formulações de referência baseadas no pacote *PowerModels.jl* (uma de FPO completo e uma de fluxo de potência clássico) e quatro formulações *hand-built* em *JuMP*, nas quais cada uma das ações de controle ANAREDE listadas é introduzida sequencialmente sobre a anterior. As entradas são lidas a partir de arquivos no formato PWF utilizando o pacote *PWF.jl*, com extração das estruturas de controle (DOPC e DLIN) habilitada. O modelo não linear é resolvido com o *solver* Ipopt e os controles são introduzidos via variáveis de folga penalizadas em uma função objetivo do tipo *soft-constraint*. As seis formulações são submetidas a uma bateria padronizada de vinte e sete casos de teste, abrangendo redes pedagógicas de três a nove barras, redes de médio porte (300 e 500 barras), recortes reduzidos do subsistema Nordeste do SIN (*caso\_red* e *caso\_red2*) e o *snapshot* integral do Sistema Interligado Nacional (*caso CASO\_VER\_MAXDIU.PWF* do ciclo PAR/PEL 2027-2031 do ONS, Verão 2027/2028 Máxima Diurna, com 13 338 barras). Os resultados mostram que as formulações *hand-built* convergem em uma faixa estritamente maior de casos do que as referências *PowerModels*. Em particular, recuperam soluções factíveis em casos com QLIM ativo nos quais o FPO clássico declara o problema infactível, e as soluções produzidas pelas formulações com CSCA e CTAP se agrupam em *clusters* numericamente distintos da referência, reproduzindo o comportamento esperado das heurísticas de controle do ANAREDE.

**Palavras-chave:** Fluxo de potência ótimo. Sistemas elétricos de potência. JuMP. PowerModels.jl. Ações de controle. Ipopt.

## ABSTRACT

The Optimal Power Flow (OPF) problem is a central tool for the planning and operation of Electric Power Systems (EPS). In the Brazilian context, established industry-grade tools such as CEPEL's ANAREDE incorporate specific control actions (generator reactive power limits (QLIM), bus voltage magnitude limits (VLIM), automatic switched-shunt susceptance control (CSCA), automatic on-load transformer tap control (CTAP) and, under emergency conditions, hierarchical load-shedding/relief schemes, labelled here as DERA after the corresponding script name) that are not natively available in the classical academic formulations implemented by mainstream open-source packages. This work presents the construction, in the Julia language, of an incremental progression of six AC power flow formulations: two reference formulations based on the *PowerModels.jl* package (a full OPF and a classical power flow) and four hand-built *JuMP* formulations in which each of the ANAREDE control actions is sequentially introduced on top of the previous one. Inputs are read from PWF files using the *PWF.jl* package, with extraction of the control structures (DOPC and DLIN) enabled. The non-linear model is solved with the Ipopt solver and the controls are introduced via penalized slack variables in a soft-constraint objective. The six formulations are submitted to a standardized test battery of twenty-seven cases, comprising pedagogical networks of three to nine buses, medium-scale networks (300 and 500 buses), reduced cutouts of the Brazilian Northeast subsystem (*caso\_red* and *caso\_red2*) and a snapshot of the Brazilian Interconnected Power System (*CASO\_VER\_MAXDIU.PWF* from the ONS PAR/PEL 2027-2031 cycle, Summer 2027/2028 Maximum Daily Demand, with 13 338 buses). Results show that the hand-built formulations converge on a strictly larger set of cases than the *PowerModels* references. In particular, they recover feasible solutions on QLIM-active cases where the classical OPF declares the problem infeasible, and the solutions produced by the CSCA- and CTAP-augmented formulations cluster in numerically distinct groups from the reference, reproducing the expected behavior of ANAREDE's control heuristics.

**Keywords:** Optimal power flow. Electric power systems. JuMP. PowerModels.jl. Control actions. Ipopt.



## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Modelo $\pi$ de um ramo com transformador . . . . .                                                                 | 17 |
| Figura 2 – Diferença geométrica entre relaxação convexa e aproximação do espaço<br>factível não convexo . . . . .              | 20 |
| Figura 3 – Fluxograma do pipeline de execução das formulações . . . . .                                                        | 29 |
| Figura 4 – Mapa de calor da convergência das formulações F0 a F5 na bateria de testes                                          | 40 |
| Figura 5 – Topologia da rede-exemplo 3bus_DCSC . . . . .                                                                       | 41 |
| Figura 6 – Perfil de tensão por barra no caso 3bus_DCSC . . . . .                                                              | 42 |
| Figura 7 – Valor da função objetivo (penalização das folgas) das formulações F2, F3 e<br>F4 sobre os casos reduzidos . . . . . | 47 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Comparação de objetivos entre formulações AC, DC e SOC no case5.m . . .                               | 21 |
| Tabela 2 – Progressão das formulações implementadas . . . . .                                                    | 29 |
| Tabela 3 – Bateria de casos de teste: porte e diferença em relação à versão base . . . .                         | 37 |
| Tabela 4 – Convergência global e <i>clusters</i> de equivalência das formulações F0 a F5 na<br>bateria . . . . . | 39 |
| Tabela 5 – Divergência barra a barra no caso 3bus_DCSC . . . . .                                                 | 42 |
| Tabela 6 – Resumo da formulação FDC (DC-PF) sobre CASO_VER_MAXDIU.PWF . . . .                                    | 44 |
| Tabela 7 – Resultados das formulações F0 a F5 sobre os casos reduzidos do PAR/PEL<br>2027-2031 . . . . .         | 46 |



## LISTA DE SÍMBOLOS

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{N}$                  | Conjunto de barras (nós) da rede                                                 |
| $\mathcal{G}$                  | Conjunto de geradores                                                            |
| $\mathcal{L}$                  | Conjunto de cargas                                                               |
| $\mathcal{B}$                  | Conjunto de ramos AC (linhas e transformadores)                                  |
| $\mathcal{B}_{dc}$             | Conjunto de elos HVDC                                                            |
| $\mathcal{S}$                  | Conjunto de bancos <i>shunt</i> chaveados                                        |
| $V_i$                          | Magnitude de tensão na barra $i$ , em p.u.                                       |
| $\theta_i$                     | Ângulo de tensão na barra $i$ , em radianos                                      |
| $p_k^g, q_k^g$                 | Potências ativa e reativa geradas pelo gerador $k$ , em p.u.                     |
| $p_l^d, q_l^d$                 | Potências ativa e reativa demandadas pela carga $l$ , em p.u.                    |
| $g_{ij}, b_{ij}$               | Condutância e susceptância série do ramo $(i, j)$ , em p.u.                      |
| $b_s^{sh}$                     | Susceptância <i>shunt</i> ajustável do banco $s$ , em p.u.                       |
| $t_{ij}$                       | Razão de transformação (módulo do <i>tap</i> ) do transformador no ramo $(i, j)$ |
| $s_i^v$                        | Variável de folga associada ao controle VLIM na barra $i$ , em p.u.              |
| $s_l^q$                        | Variável de folga associada ao controle QLIM na carga $l$ , em p.u.              |
| $\rho$                         | Penalidade associada às variáveis de folga na função objetivo                    |
| $V_i^{\min}, V_i^{\max}$       | Limites inferior e superior de magnitude de tensão na barra $i$                  |
| $q_k^{g, \min}, q_k^{g, \max}$ | Limites inferior e superior de geração reativa do gerador $k$                    |

## SUMÁRIO

|              |                                                                               |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                                   | <b>14</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Motivação . . . . .</b>                                                    | <b>14</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>Objetivos . . . . .</b>                                                    | <b>15</b> |
| <b>1.2.1</b> | <i>Objetivo geral . . . . .</i>                                               | <i>15</i> |
| <b>1.2.2</b> | <i>Objetivos específicos . . . . .</i>                                        | <i>16</i> |
| <b>1.3</b>   | <b>Organização do trabalho . . . . .</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>2</b>     | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>                                        | <b>17</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Modelagem da rede elétrica . . . . .</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Fluxo de Potência AC . . . . .</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>2.3</b>   | <b>Fluxo de Potência Ótimo . . . . .</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>2.3.1</b> | <i>Relaxações do FPO . . . . .</i>                                            | <i>19</i> |
| <b>2.4</b>   | <b>Ações de controle do programa ANAREDE . . . . .</b>                        | <b>21</b> |
| <b>2.4.1</b> | <i>QLIM: limites de geração reativa . . . . .</i>                             | <i>22</i> |
| <b>2.4.2</b> | <i>VLIM: limites de magnitude de tensão . . . . .</i>                         | <i>22</i> |
| <b>2.4.3</b> | <i>CSCA: bancos shunt chaveados . . . . .</i>                                 | <i>23</i> |
| <b>2.4.4</b> | <i>CTAP: tap ajustável de transformadores . . . . .</i>                       | <i>24</i> |
| <b>2.4.5</b> | <i>DERA: esquema hierárquico de corte/alívio de carga . . . . .</i>           | <i>24</i> |
| <b>2.4.6</b> | <i>Síntese das ações de controle . . . . .</i>                                | <i>25</i> |
| <b>3</b>     | <b>METODOLOGIA . . . . .</b>                                                  | <b>27</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Ambiente computacional . . . . .</b>                                       | <b>27</b> |
| <b>3.2</b>   | <b>Pipeline de execução . . . . .</b>                                         | <b>28</b> |
| <b>3.3</b>   | <b>Formulações implementadas . . . . .</b>                                    | <b>29</b> |
| <b>3.3.1</b> | <i>Formulação F0: FPO AC de referência . . . . .</i>                          | <i>30</i> |
| <b>3.3.2</b> | <i>Formulação F1: FP AC clássico . . . . .</i>                                | <i>30</i> |
| <b>3.3.3</b> | <i>Formulação F2: FP controlado QLIM + VLIM . . . . .</i>                     | <i>30</i> |
| <b>3.3.4</b> | <i>Formulação F3: adiciona CSCA . . . . .</i>                                 | <i>31</i> |
| <b>3.3.5</b> | <i>Formulação F4: adiciona CTAP . . . . .</i>                                 | <i>32</i> |
| <b>3.3.6</b> | <i>Formulação F5: adiciona DERA . . . . .</i>                                 | <i>32</i> |
| <b>3.3.7</b> | <i>Formulação auxiliar FDC: fluxo de potência DC do PowerModels . . . . .</i> | <i>33</i> |
| <b>3.4</b>   | <b>Bateria de casos e critérios de comparação . . . . .</b>                   | <b>34</b> |

|       |                                                                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.1 | <i>Casos de teste</i> . . . . .                                           | 34 |
| 3.4.2 | <i>Recortes reduzidos do SIN: método de fronteira híbrida</i> . . . . .   | 35 |
| 3.4.3 | <i>Crítérios de comparação</i> . . . . .                                  | 36 |
| 4     | <b>RESULTADOS</b> . . . . .                                               | 38 |
| 4.1   | <b>Convergência global e clusters</b> . . . . .                           | 38 |
| 4.2   | <b>Análise barra a barra</b> . . . . .                                    | 41 |
| 4.3   | <b>Discussão</b> . . . . .                                                | 43 |
| 4.3.1 | <i>Comportamento típico das ações de controle</i> . . . . .               | 43 |
| 4.3.2 | <i>O caso SIN</i> . . . . .                                               | 43 |
| 4.3.3 | <i>Resultado da formulação auxiliar FDC sobre o SIN</i> . . . . .         | 44 |
| 4.3.4 | <i>Casos sintéticos com erro de modelo</i> . . . . .                      | 45 |
| 4.4   | <b>Validação adicional: casos reduzidos do SIN</b> . . . . .              | 45 |
| 5     | <b>CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS</b> . . . . .                           | 48 |
| 5.1   | <b>Síntese das contribuições</b> . . . . .                                | 48 |
| 5.2   | <b>Limitações</b> . . . . .                                               | 49 |
| 5.3   | <b>Trabalhos futuros</b> . . . . .                                        | 49 |
|       | <b>REFERÊNCIAS</b> . . . . .                                              | 51 |
|       | <b>APÊNDICES</b> . . . . .                                                | 52 |
|       | <b>APÊNDICE A – Trecho da implementação JuMP da formulação F2</b> . . . . | 52 |

## 1 INTRODUÇÃO

A operação segura, confiável e econômica de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) é um dos maiores desafios da engenharia moderna. Com o crescimento contínuo da demanda por energia, a inserção massiva de fontes renováveis intermitentes e a dimensão continental do Sistema Interligado Nacional (SIN), a análise de redes elétricas tornou-se um problema de larga escala cuja resolução depende, simultaneamente, de modelos matemáticos rigorosos e de implementações computacionais eficientes. Nesse cenário, o estudo de Fluxo de Potência (FP) e a sua extensão como problema de otimização, denominada Fluxo de Potência Ótimo (FPO), são as duas ferramentas centrais sobre as quais o planejamento e a operação dos SEP são executados (MEIER, 2006; GLOVER *et al.*, 2012).

O FP em corrente alternada (CA) é classicamente formulado como um sistema de equações algébricas não lineares e não convexas, derivado da aplicação das Leis de Kirchhoff na rede elétrica. O FPO acrescenta a esse sistema uma função objetivo, tipicamente o custo de geração ou as perdas ativas totais, e um conjunto de restrições de desigualdade que codificam os limites operacionais dos equipamentos. Em sua forma natural, o FPO pertence à classe de problemas de programação não linear (NLP) não convexas, cuja resolução em redes de grande porte exige métodos numéricos avançados, formulações cuidadosas e *solvers* robustos (MOLZAHN; HISKENS, 2019).

### 1.1 Motivação

A análise de SEP no contexto brasileiro impõe particularidades que vão além do FPO acadêmico. A operação do SIN é fortemente dependente de **ações de controle**, tais como limites de geração reativa em barras PV (QLIM), limites de magnitude de tensão (VLIM), bancos *shunt* chaveados (CSCA), *taps* ajustáveis de transformadores em carga (CTAP) e, em condições de emergência, esquemas hierárquicos de corte/alívio de carga (rotulados neste trabalho como DERA). Essas ações precisam ser representadas de forma explícita para que os pontos de operação calculados em ambiente computacional reproduzam um comportamento mais próximo das condições reais de operação do sistema. Programas consolidados na indústria nacional, com destaque para o ANAREDE do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2023), incorporam esses controles por meio de heurísticas e laços iterativos específicos, codificados em uma cultura de modelagem que está

documentada principalmente nos manuais e em arquivos de dados no formato PWF.

Por outro lado, o ecossistema acadêmico de pesquisa em otimização de SEP tem se consolidado em torno de pacotes *open-source* de propósito geral, dentre os quais o *PowerModels.jl*, escrito na linguagem Julia, é hoje referência na pesquisa internacional. O *PowerModels.jl* oferece formulações limpas para o FPO AC e para suas relaxações DC, SOC e SDP, mas não possui suporte nativo às ações de controle ANAREDE descritas no parágrafo anterior. Assim, surge uma lacuna metodológica relevante: *como reproduzir, em uma ferramenta moderna e open-source como o JuMP, o conjunto de ações de controle que tornam o FPO compatível com a prática de operação do SIN?*

Essa lacuna motivou o desenvolvimento do pacote *ControlPowerFlow.jl*, que propõe uma implementação modular dessas ações de controle em Julia e está disponível publicamente no GitHub. No decorrer deste trabalho, porém, verificou-se, a partir de contato direto com Iago Sichinel Chávarry e com seu orientador, o Prof. Davi Michel Valladão, que a versão pública do repositório não foi concluída. O projeto passou por uma parceria com uma empresa e a versão funcional resultante não foi disponibilizada para a comunidade. O que se encontra no GitHub é, portanto, um protótipo incompleto, o que inviabilizou seu uso como referência de comparação direta.

Por conta disso, este trabalho parte de uma abordagem independente: *são construídas do zero, em JuMP, formulações de FP e FPO que incorporam, uma a uma, as mesmas ações de controle previstas no ControlPowerFlow.jl (QLIM, VLIM, CSCA, CTAP e DERA)*, de forma que cada formulação possa ser comparada contra as duas referências disponíveis no *PowerModels.jl* (FPO clássico e FP clássico) sobre a mesma bateria de casos. Além de validar os resultados, essa abordagem permite documentar a lógica de cada ação de controle de forma explícita e reproduzível.

## 1.2 Objetivos

### 1.2.1 Objetivo geral

Construir, validar e comparar uma progressão incremental de formulações de fluxo de potência AC, escritas em *JuMP/Julia* sobre o *solver* Ipopt, que incorporam de forma explícita as principais ações de controle utilizadas pelo programa ANAREDE (QLIM, VLIM, CSCA, CTAP e DERA), sobre uma bateria de casos que vai de redes pedagógicas de três barras até um



*snapshot* do SIN.

### 1.2.2 *Objetivos específicos*

- compreender e documentar a formulação matemática do FP e do FPO em coordenadas polares, bem como as principais relaxações disponíveis na literatura;
- utilizar a biblioteca *PWF.jl* para a leitura de arquivos no formato ANAREDE, com extração das estruturas de controle (registros DOPC e DLIN);
- implementar duas formulações de referência baseadas em *PowerModels.jl*, uma de FPO completo (*solve\_ac\_opf*) e uma de FP clássico (*solve\_ac\_pf*), para servirem como *baseline* de comparação;
- implementar quatro formulações *hand-built* em JuMP que adicionam, sequencialmente, as ações de controle QLIM+VLIM, CSCA, CTAP e DERA, sempre via variáveis de folga penalizadas em uma função objetivo do tipo *soft-constraint*;
- submeter as seis formulações a uma bateria padronizada de vinte e sete casos de teste, abrangendo redes pedagógicas, redes de médio porte, recortes reduzidos do SIN e o *snapshot* integral do SIN, e analisar o comportamento de convergência, o agrupamento das soluções em *clusters* numericamente equivalentes e os desvios barra a barra em relação às referências.

## 1.3 Organização do trabalho

Para uma melhor compreensão e encadeamento lógico, este documento está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica do FP e do FPO em coordenadas polares, discute as principais relaxações da literatura e revisa as ações de controle que motivam o trabalho. O Capítulo 3 detalha a metodologia adotada: a arquitetura de software em Julia, o uso do *PWF.jl* para leitura de dados, a configuração do *solver* Ipopt e, principalmente, a formulação matemática das seis variantes de FP/FPO implementadas. No Capítulo 4 são expostos os resultados da bateria de testes: a tabela global de convergência, o agrupamento das soluções em *clusters* numericamente equivalentes e a análise de desvios barra a barra. Por fim, o Capítulo 5 compila as conclusões alcançadas e propõe direcionamentos para trabalhos futuros.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

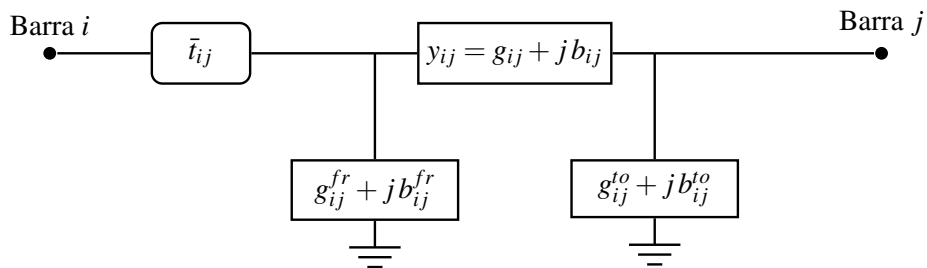
Este capítulo apresenta a base conceitual sobre a qual todo o restante do trabalho está construído. A seção 2.1 define o modelo  $\pi$  de rede e fixa a notação utilizada. A seção 2.2 introduz o problema de Fluxo de Potência (FP) AC em coordenadas polares. A seção 2.3 estende o FP ao Fluxo de Potência Ótimo (FPO) e discute brevemente as principais relaxações disponíveis na literatura. Por fim, a seção 2.4 revisa as ações de controle do programa ANAREDE que motivam a construção das formulações *hand-built* apresentadas no Capítulo 3.

### 2.1 Modelagem da rede elétrica

A rede elétrica é representada por um grafo  $\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{B})$ , em que o conjunto de nós  $\mathcal{N}$  corresponde às barras do sistema e o conjunto de arestas  $\mathcal{B}$  aos ramos AC, abrangendo tanto linhas de transmissão quanto transformadores em fase. Adicionalmente,  $\mathcal{B}_{dc}$  representa elos HVDC,  $\mathcal{G}$  o conjunto de geradores,  $\mathcal{L}$  o conjunto de cargas e  $\mathcal{S}$  o conjunto de bancos *shunt*, cada elemento associado a uma barra de  $\mathcal{N}$ .

Cada ramo  $(i, j) \in \mathcal{B}$  é descrito pelo modelo  $\pi$  clássico (Figura 1), com admitância série  $y_{ij} = g_{ij} + jb_{ij}$ , susceptâncias *shunt* de extremidade  $b_{ij}^{fr}$  e  $b_{ij}^{to}$ , condutâncias *shunt* de extremidade  $g_{ij}^{fr}$  e  $g_{ij}^{to}$  e uma razão de transformação complexa  $\bar{t}_{ij} = t_{ij} e^{j\phi_{ij}}$  que generaliza linhas e transformadores. Para uma linha simples,  $t_{ij} = 1$  e  $\phi_{ij} = 0$ .

Figura 1 – Modelo  $\pi$  de um ramo com transformador



Fonte: elaborado pelo autor.

A tensão complexa em cada barra é representada na forma fasorial  $\bar{V}_i = V_i e^{j\theta_i}$ , onde  $V_i$  é a magnitude (em p.u.) e  $\theta_i$  é o ângulo (em radianos). Esta é a representação polar adotada em todas as formulações deste trabalho. A representação complementar em coordenadas retangulares,  $\bar{V}_i = e_i + jf_i$ , embora útil em algumas relaxações, não será utilizada na implementação.

## 2.2 Fluxo de Potência AC

O problema de FP consiste em determinar o estado da rede  $(V_i, \theta_i)_{i \in \mathcal{N}}$  a partir de injeções e tensões especificadas em cada barra. Classicamente, as barras são tipadas em três categorias: *slack* (referência de ângulo, com  $V$  e  $\theta$  fixados), PV (com  $V$  e  $p^g$  especificados) e PQ (com  $p^g$  e  $q^g$  especificados, sendo  $V$  e  $\theta$  as incógnitas) (MEIER, 2006; GLOVER *et al.*, 2012).

Aplicando-se a Lei das Correntes de Kirchhoff em cada barra  $i \in \mathcal{N}$  e expressando-se as injeções em termos da matriz de admitâncias nodais  $\bar{Y}$ , obtêm-se as duas equações de balanço de potência *ativa* e *reativa*:

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} p_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} p_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} p_l^d - g_i^{sh} V_i^2, \quad (2.1)$$

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} q_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} q_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} q_l^d + b_i^{sh} V_i^2, \quad (2.2)$$

onde  $\mathcal{B}_i$  denota o conjunto de arcos incidentes à barra  $i$ ,  $\mathcal{G}_i$  e  $\mathcal{L}_i$  os geradores e cargas conectados a  $i$ , e  $g_i^{sh}$ ,  $b_i^{sh}$  as condutância e susceptância *shunt* agregadas na barra. Os fluxos  $p_{ij}$  e  $q_{ij}$  no terminal de envio do ramo  $(i, j)$  são dados, no modelo  $\pi$  com transformador, por:

$$p_{ij} = \frac{g_{ij} + g_{ij}^{fr}}{t_{ij}^2} V_i^2 - \frac{1}{t_{ij}} \left[ g_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) + b_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) \right] V_i V_j, \quad (2.3)$$

$$q_{ij} = -\frac{b_{ij} + b_{ij}^{fr}}{t_{ij}^2} V_i^2 - \frac{1}{t_{ij}} \left[ g_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) - b_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j - \phi_{ij}) \right] V_i V_j. \quad (2.4)$$

Expressões análogas valem para o terminal  $(j, i)$ , com a respectiva troca de subscritos e a substituição de  $g^{fr}, b^{fr}$  por  $g^{to}, b^{to}$ . As Equações 2.1–2.4 formam um sistema algébrico não linear em  $(V_i, \theta_i)$ , tradicionalmente resolvido por métodos iterativos do tipo Newton-Raphson ou Gauss-Seidel.

## 2.3 Fluxo de Potência Ótimo

O FPO estende o FP transformando  $(V_i, \theta_i, p_k^g, q_k^g)$  em variáveis de decisão, sujeitas às equações de balanço (2.1)–(2.2) como restrições de igualdade, e adicionando restrições de

desigualdade que codificam os limites operacionais dos equipamentos. Em sua forma canônica AC (MOLZAHN; HISKENS, 2019), o problema escreve-se como:

$$\begin{aligned}
 & \min_{V, \theta, p^g, q^g} \sum_{k \in \mathcal{G}} c_k(p_k^g) \\
 & \text{s.a. Equações de balanço (2.1), (2.2),} \\
 & \quad V_i^{\min} \leq V_i \leq V_i^{\max}, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \\
 & \quad p_k^{g, \min} \leq p_k^g \leq p_k^{g, \max}, \quad \forall k \in \mathcal{G}, \\
 & \quad q_k^{g, \min} \leq q_k^g \leq q_k^{g, \max}, \quad \forall k \in \mathcal{G}, \\
 & \quad |s_{ij}| \leq s_{ij}^{\max}, \quad \forall (i, j) \in \mathcal{B}, \\
 & \quad \theta_{\text{slack}} = 0,
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

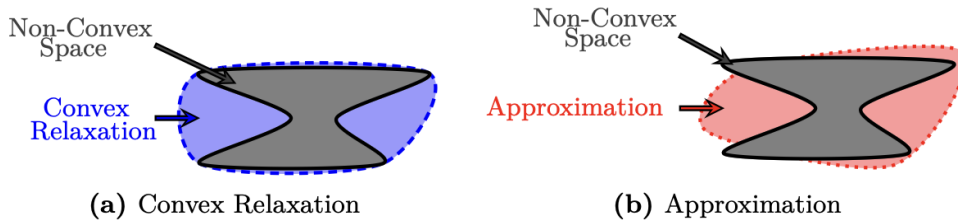
onde  $c_k(\cdot)$  é a curva de custo do gerador  $k$ , em geral quadrática na forma  $c_k(p_k^g) = a_k(p_k^g)^2 + b_k p_k^g + c_k^0$ , e  $s_{ij}^{\max}$  é o limite de potência aparente do ramo. O ponto a destacar é que o FPO AC, devido à presença das equações (2.3)–(2.4), é um **problema de programação não linear (NLP) não convexo**, o que abre espaço para múltiplos ótimos locais e exige cuidados na escolha do *solver* e das condições iniciais.

### 2.3.1 Relaxações do FPO

A não convexidade do FPO motivou, ao longo das últimas duas décadas, uma extensa literatura sobre relaxações e aproximações que tornam o problema tratável. Antes de listar as três famílias mais comuns, convém distinguir os dois conceitos, que são frequentemente confundidos. Uma **relaxação** substitui o conjunto factível original  $\mathcal{F}$  por um conjunto  $\mathcal{F}^{rel} \supseteq \mathcal{F}$ , em geral convexo: todo ponto factível para o problema original continua sendo factível para a relaxação, mas o recíproco não vale. O valor ótimo da relaxação é, portanto, um *limite inferior* (em problemas de minimização) garantido para o valor ótimo do problema original. Uma **aproximação**, por outro lado, substitui  $\mathcal{F}$  por um conjunto  $\mathcal{F}^{apx}$  que *não* contém  $\mathcal{F}$  em geral: pode haver pontos do problema original que não são factíveis na aproximação e, simetricamente, pontos da aproximação que não são factíveis no problema original. Nada se pode afirmar a priori, portanto, sobre a relação entre o valor ótimo da aproximação e o do problema original. A Figura 2 ilustra essa distinção geometricamente.

No painel (a), a relaxação convexa (em azul) *contém* a região não convexa original (em cinza): qualquer ponto factível no problema original continua factível na relaxação, e a

Figura 2 – Diferença geométrica entre relaxação convexa e aproximação do espaço factível não convexo



Fonte: adaptado de MOLZAHN e HISKENS (2019).

relaxação pode incluir pontos adicionais inviáveis. No painel (b), a aproximação (em vermelho) tem um formato distinto da região original, com sobreposição apenas parcial: há pontos factíveis no problema original que ficam fora da aproximação, e há pontos da aproximação que não são factíveis no original. Essa distinção é central para interpretar corretamente os valores de função objetivo discutidos mais adiante: o DC é uma aproximação (não fornece limite garantido), enquanto SOC e SDP são relaxações (fornecem limite inferior).

As três famílias mais utilizadas na literatura são, conforme MOLZAHN e HISKENS (2019):

- **Aproximação DC:** linearização das equações de fluxo sob as hipóteses de tensões próximas a 1 p.u., ângulos pequenos e perdas desprezíveis. Resulta em um problema de programação linear (LP) de baixíssimo custo computacional, amplamente utilizado em planejamento de longo prazo;
- **Relaxação SOC:** reformulação do FPO em termos de variáveis  $W_{ij} = V_i V_j \cos(\theta_i - \theta_j)$  e  $T_{ij} = V_i V_j \sin(\theta_i - \theta_j)$ , na qual as restrições não convexas são substituídas por desigualdades de cone de segunda ordem. É exata em redes radiais e fornece bons lower bounds em redes malhadas;
- **Relaxação SDP:** reformulação como problema de programação semidefinida sobre a matriz  $W = VV^H$ , mais apertada que a SOC mas computacionalmente mais cara.

Embora o presente trabalho não utilize as relaxações DC, SOC ou SDP em sua progressão principal de formulações, que mantém a formulação AC polar não convexa, uma comparação isolada entre as três famílias é apresentada no script auxiliar CodeComparing.jl, disponível em powerflow/Codes/PowerModels/, sobre o caso de cinco barras case5.m do PowerModels.jl. O objetivo é puramente didático: evidenciar o gap existente entre as relaxações e a solução AC exata.

O script resolve o FPO nas três formulações usando o mesmo solver (Ipopt) e o

mesmo caso de teste, reportando o valor da função objetivo (custo de geração, em US\$/h) em cada caso. Os resultados obtidos foram:

Tabela 1 – Comparação de objetivos entre formulações AC, DC e SOC no case5.m

| Formulação | Característica     | Objetivo (US\$/h) |
|------------|--------------------|-------------------|
| AC-OPF     | Exata, não convexa | 18 269,10         |
| DC-OPF     | Aproximação linear | 17 613,22         |
| SOC-OPF    | Relaxação convexa  | 15 051,45         |

Fonte: elaborado pelo autor a partir da execução de CodeComparing.jl.

A leitura da Tabela 1 ilustra dois comportamentos fundamentais da teoria de relaxações do FPO. Primeiro, o DC-OPF produz um custo *inferior* ao AC-OPF (17 613 vs. 18 269 US\$/h): como **a aproximação linear ignora as perdas ativas e impõe condições de operação irreais (tensões fixas em 1 p.u.)**, o problema DC admite despachos que o AC não admite, resultando em um ótimo *infactível* para a rede real que aparece, na escala de custo, abaixo do ótimo verdadeiro. Segundo, o SOC-OPF fornece um custo ainda menor (15 051 US\$/h), e isso é teoricamente garantido: a relaxação SOC obtida por elevar as variáveis  $V_i V_j \cos \theta_{ij}$  e  $V_i V_j \sin \theta_{ij}$  a variáveis independentes com restrições de cone de segunda ordem é uma *relaxação* do problema original, o que significa que seu conjunto factível contém o conjunto do AC-OPF. Todo ponto AC-factível é SOC-factível, mas o recíproco não é verdadeiro; logo, o SOC pode atingir custos menores, constituindo uma **cota inferior provável** para o AC-OPF. O *gap* entre SOC e AC neste caso é de aproximadamente 18%, o que é típico em redes malhadas onde a condição de patching não é satisfeita.

## 2.4 Ações de controle do programa ANAREDE

As formulações clássicas de FP e FPO descritas nas seções anteriores tratam  $V_i$ ,  $\theta_i$ ,  $p_k^g$  e  $q_k^g$  como variáveis livres dentro de seus limites caixa. A operação real de um SEP, no entanto, envolve um conjunto de **ações de controle** que se acoplam a essas variáveis. No programa ANAREDE (CHÁVARRY, 2024), referência da indústria brasileira, essas ações são tratadas por meio de heurísticas e laços iterativos específicos. Este trabalho considera cinco dessas ações, nomeadas a seguir conforme a sigla utilizada nos arquivos PWF.

### 2.4.1 QLIM: limites de geração reativa

Em uma barra PV, a tensão  $V_i$  é mantida em um *setpoint*  $V_i^{ref}$  enquanto o gerador associado é capaz de prover a potência reativa necessária. Quando  $q_k^g$  atinge  $q_k^{g,max}$  (ou  $q_k^{g,min}$ ), a barra é convertida em PQ,  $q_k^g$  é fixado no limite e  $V_i$  passa a flutuar. Esse comportamento de *type-switching* é central para a operação realista, mas é *descontínuo* e, quando codificado diretamente, conflita com solvers NLP suaves como o Ipopt. Uma forma comum de contorná-lo, adotada neste trabalho, é introduzir uma variável de folga  $s_l^q$  no balanço reativo da carga e penalizá-la na função objetivo, mantendo  $q_k^g$  dentro dos limites caixa originais.

Na operação real, o QLIM corresponde ao comportamento físico do Regulador Automático de Tensão (RAT) do gerador síncrono. O RAT atua continuamente, em escala de segundos, ajustando a corrente de campo da máquina para sustentar  $V_i^{ref}$  nos terminais; sua autoridade de controle, porém, é limitada pela curva de *capabilidade* do gerador (limites de aquecimento de estator e rotor e limite de estabilidade subexcitado), que define  $q_k^{g,min}$  e  $q_k^{g,max}$ . Quando a demanda reativa do sistema empurra  $q_k^g$  contra um desses limites, o RAT satura: a corrente de campo trava no valor máximo (ou mínimo) admissível,  $q_k^g$  deixa de variar e  $V_i$  na barra do gerador passa a depender exclusivamente da rede. Cenários típicos de saturação ocorrem em horários de carga pesada, quando a demanda reativa é alta, e durante contingências (perda de um circuito de transmissão ou de um banco de reativos), em que o sistema exige da geração todo o suporte de tensão disponível. A conversão de PV para PQ que o ANAREDE executa no laço de *type-switching* é, portanto, a representação algébrica desse fenômeno físico.

### 2.4.2 VLIM: limites de magnitude de tensão

De forma análoga, o controle VLIM trata  $V_i$  como variável dentro dos limites caixa  $[V_i^{min}, V_i^{max}]$ , mas adiciona uma restrição de igualdade entre  $V_i$  e o *setpoint*  $V_i^{ref}$  por meio de uma variável de folga  $s_i^v$ , também penalizada. Combinado com QLIM, o par de slacks  $(s_i^v, s_l^q)$  implementa, na linguagem do otimizador, a mesma lógica que o ANAREDE expressa no laço de *type-switching*.

Na operação real, os limites  $[V_i^{min}, V_i^{max}]$  correspondem à faixa de tensão na qual cada barra pode operar em regime permanente sem violar normas técnicas e sem comprometer equipamentos conectados. No SIN, esses limites são definidos pelos Procedimentos de Rede do ONS (Submódulo 2.3), que estabelecem faixas de 0,95 a 1,05 p.u. para barras da rede

básica em condição normal e tolerâncias mais amplas em emergência. Cargas industriais sensíveis (acionamentos de velocidade variável, fornos a arco) e elementos isolantes (buchas de transformador e para-raios) impõem o limite superior, enquanto o desempenho de motores de indução e a estabilidade de tensão impõem o limite inferior. O *setpoint*  $V_i^{ref}$ , por sua vez, é o valor programado pela Sala de Controle ou pelo Estudo de Pré-Operação para cada barra controlada: o operador define um perfil de tensão alvo (por exemplo, 1,02 p.u. em barras de 500 kV em carga leve) e o sistema deve perseguir esse perfil por meio das ações de controle disponíveis. O VLIM é, portanto, a forma algébrica de exigir que a solução do FP respeite simultaneamente os limites normativos e o perfil de tensão programado.

### 2.4.3 CSCA: bancos shunt chaveados

Os bancos *shunt* (capacitivos ou indutivos) chaveáveis são representados, no PWF, por uma susceptância  $b_s^{sh}$  que pode assumir um conjunto discreto de valores entre  $b_s^{sh,min}$  e  $b_s^{sh,max}$ . No ANAREDE, o controle CSCA promove o chaveamento dos passos para manter  $V_i$  próxima do *setpoint*. Em uma formulação NLP,  $b_s^{sh}$  é tipicamente relaxada para variável contínua dentro do intervalo  $[b_s^{sh,min}, b_s^{sh,max}]$ , representação que será mantida neste trabalho, e a discretização posterior é tratada via *rounding* ou em formulação MINLP.

Na operação real, o CSCA representa o conjunto de bancos de capacitores e reatores manobrados por disjuntor em subestações da rede de transmissão e distribuição. Cada banco é dimensionado em passos discretos, da ordem de dezenas a centenas de MVar (no SIN, valores típicos vão de 50 MVar em subestações de subtransmissão até 200 MVar em barras de 500 kV), e o chaveamento é uma decisão de horizonte mais lento que o RAT: tipicamente, o operador (ou um esquema automático de controle de tensão regional) decide ligar ou desligar um banco com base em medidas de tensão sustentadas por minutos. A motivação típica é o ciclo diário de carga: bancos capacitivos são ligados em horários de carga pesada, quando a tensão tende a cair, e desligados (ou substituídos por reatores) em horários de carga leve, especialmente em sistemas com longas linhas de transmissão pouco carregadas, nas quais o efeito Ferranti eleva a tensão. A relaxação contínua adotada na formulação NLP descarta a granularidade discreta do chaveamento, mas captura corretamente a direção e a magnitude da compensação reativa que o operador realizaria.



#### 2.4.4 CTAP: tap ajustável de transformadores

Transformadores em carga (*on-load tap-changer*, OLTC) possuem razão de transformação  $t_{ij}$  ajustável, em geral para regulação de tensão na barra do lado de baixa. No PWF,  $t_{ij}$  é dada com um valor inicial e limites  $[t_{ij}^{\min}, t_{ij}^{\max}]$ . O controle CTAP é, novamente, discreto na operação real (passos de 0,5% a 1%), mas a relaxação contínua é a representação adotada na formulação NLP utilizada neste trabalho, com uma restrição adicional ligando  $V_i$  ao *setpoint* via folga.

Na operação real, o OLTC é um mecanismo eletromecânico que comuta espiras do enrolamento primário (ou terciário) do transformador *sem desenergizar a carga*. A faixa de regulação típica vai de  $\pm 10\%$  a  $\pm 15\%$  do tap nominal, distribuída em dezesseis a trinta e dois passos. O controlador automático local opera com banda morta (*deadband*) e temporização: ao detectar tensão fora da faixa  $V^{ref} \pm \Delta V$  por mais de algumas dezenas de segundos, comanda um passo na direção corretiva. Essa temporização é deliberada e tem dois propósitos: evitar comutações em transitórios curtos (curtos-circuitos, partidas de motores, religamentos) que solicitariam mecanicamente o comutador, e coordenar-se hierarquicamente com o RAT do gerador, que é mais rápido. No SIN, os OLTC equipam transformadores de fronteira entre a rede básica (525 ou 765 kV) e a rede de subtransmissão (138 ou 230 kV) e respondem por uma fatia importante do suporte de tensão em regime permanente, complementando os bancos *shunt* (CSCA) e a geração reativa (QLIM). A formulação NLP adotada neste trabalho ignora a temporização e a granularidade dos passos, mas reproduz o efeito em regime permanente: o ajuste de  $t_{ij}$  que minimiza o desvio em relação a  $V^{ref}$  na barra controlada.

#### 2.4.5 DERA: esquema hierárquico de corte/alívio de carga

A sigla DERA é, neste trabalho, o rótulo herdado do nome do *script* (F5)+DERA.jl para designar um esquema de corte hierárquico de carga introduzido sobre a formulação F4. A motivação é que, quando o problema soft-constraint não consegue acomodar todas as exigências de tensão, geração reativa e *setpoints* simultaneamente, um último mecanismo de alívio fica disponível: parte da carga ativa (e da reativa associada, com fator de potência preservado) pode ser cortada nas barras escolhidas pelo solver, com penalidade crescente do nível de tensão mais baixo ao mais alto. Em termos operacionais, esse mecanismo desempenha, dentro da formulação NLP, papel análogo ao do controle de carga em emergência: oferece ao otimizador uma válvula

de escape factível quando todas as ações de controle anteriores se esgotam.

Cada carga  $l \in \mathcal{L}$  recebe duas variáveis de decisão:  $\Delta p_l^d \in [0, p_l^d]$  (corte de potência ativa) e  $\Delta q_l^d$  (corte de potência reativa). As duas são acopladas pelo fator de potência nominal da carga por meio da restrição  $\Delta q_l^d = \Delta p_l^d \cdot (q_l^d / p_l^d)$ , o que evita que o solver corte só ativa ou só reativa de forma desacoplada da característica da carga. Os cortes entram nos balanços nodais subtraindo da demanda nominal:

$$p_{l,\text{eff}}^d = p_l^d - \Delta p_l^d, \quad q_{l,\text{eff}}^d = q_l^d - \Delta q_l^d. \quad (2.6)$$

A função objetivo soft-constraint ganha um termo linear  $\sum_{l \in \mathcal{L}} w_l \Delta p_l^d$ , em que o peso  $w_l$  depende do nível de tensão da barra hospedeira da carga. Adotam-se três faixas:  $w_l = 10^3$  se  $V_l^{\text{base}} < 69$  kV (subtransmissão e distribuição, primeiro recurso de corte),  $w_l = 5 \times 10^3$  se  $69 \leq V_l^{\text{base}} \leq 230$  kV (transmissão) e  $w_l = 10^4$  se  $V_l^{\text{base}} > 230$  kV (extra alta tensão, último recurso). Essa hierarquia inverte a métrica de continuidade do serviço: cortar primeiro nas barras mais “fáceis de religar” e preservar ao máximo as cargas servidas em tensão mais alta.

Na operação real, esse tipo de esquema corresponde aos **Esquemas Regionais de Alívio de Carga (ERAC)** previstos no Submódulo 10.11 dos Procedimentos de Rede do ONS, e a esquemas locais de corte por subfrequência ou subtensão (UFLS/UVLS na literatura internacional). Em campo, esses esquemas são acionados em emergência (perda súbita de geração ou de um corredor de transmissão) e cortam blocos pré-selecionados de carga em escalas de segundos para evitar o colapso. A hierarquia por nível de tensão é uma simplificação operacional do mesmo princípio: cargas em 13,8 kV (alimentadores de distribuição) costumam ser as primeiras a serem desligadas, enquanto cargas alimentadas diretamente em 230 ou 500 kV (grandes consumidores industriais, refinarias, indústrias eletrointensivas) são protegidas até onde possível, pois sua reposição é demorada e impacta direto a economia. A formulação NLP adotada substitui o caráter discreto e em emergência do ERAC real por uma decisão contínua de otimização: o solver cortará carga apenas quando isso for mais barato (em termos de função objetivo) do que violar as restrições de tensão das formulações anteriores.

#### 2.4.6 Síntese das ações de controle

As cinco ações descritas nas Seções 2.4.1–2.4.5 compõem o conjunto de controles que serão sucessivamente adicionados, no Capítulo 3, sobre uma formulação base de FP em JuMP. A cada controle adicionado, a função objetivo *soft-constraint* ganha um novo termo de

penalidade, e o conjunto de variáveis de decisão cresce em  $|\mathcal{S}|$  (CSCA),  $|\mathcal{B}_{tap}|$  (CTAP) ou  $2|\mathcal{L}|$  (DERA), conforme o caso. Esta organização incremental permite isolar, no Capítulo 4, o impacto de cada controle sobre a convergência e sobre o ponto de operação calculado.

### 3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve o pipeline de software construído para implementar e comparar as seis formulações de fluxo de potência consideradas neste trabalho. A seção 3.1 apresenta o ambiente computacional em Julia e os pacotes utilizados. A seção 3.2 descreve o pipeline de execução, desde a leitura do arquivo PWF até a exportação dos resultados. A seção 3.3 é o núcleo do capítulo: nela, é detalhada a formulação matemática de cada uma das seis variantes (duas baseadas em *PowerModels.jl* e quatro *hand-built* em JuMP) que, juntas, formam a progressão F0→F5 usada no Capítulo 4. Por fim, a seção 3.4 descreve a bateria de vinte e sete casos de teste e os critérios de comparação adotados.

#### 3.1 Ambiente computacional

Toda a implementação foi realizada na linguagem Julia (BEZANSON *et al.*, 2017) (versão 1.x, série estável), escolhida por aliar uma sintaxe de alto nível, voltada para computação científica, a um desempenho computacional comparável ao de linguagens compiladas. O ambiente de pacotes utilizado, definido em `Project.toml` e `Manifest.toml` na raiz do repositório, agrega:

- *PWF.jl*: leitura e parsing de arquivos no formato ANAREDE PWF, com extração de estruturas de controle habilitada via `add_control_data = true`;
- *PowerModels.jl* (COFFRIN *et al.*, 2018): construção da estrutura de referência (`build_ref`) sobre os dados parseados e oferta das funções `solve_ac_opf` e `solve_ac_pf` que implementam as duas formulações de referência;
- *JuMP.jl* (LUBIN *et al.*, 2023): linguagem de modelagem matemática usada para escrever as quatro formulações controladas;
- *Ipopt.jl* (WÄCHTER; BIEGLER, 2006): interface Julia para o *solver* de programação não linear baseado em método de pontos interiores;
- *CSV.jl* e *DataFrames.jl*: exportação dos resultados para arquivos CSV.

A escolha do Ipopt como *solver* se justifica por três fatores: (i) é *open-source* e amplamente utilizado em problemas NLP de SEP; (ii) suporta nativamente expressões não lineares no JuMP via `@NLexpression` e `@NLconstraint`; e (iii) é o *solver* adotado por padrão pelo *PowerModels.jl* em suas formulações AC, garantindo uma comparação justa entre as referências e as formulações *hand-built*. As opções utilizadas são `max_iter = 3000`, `tol =`

$1e-5$  e `print_level = 5`. Esses valores foram escolhidos de forma permissiva por causa do porte do *snapshot* integral do SIN (CASO\_VER\_MAXDIU.PWF do PAR/PEL 2027-2031, com cerca de treze mil barras), no qual tolerâncias mais apertadas comprometem a convergência.

### 3.2 Pipeline de execução

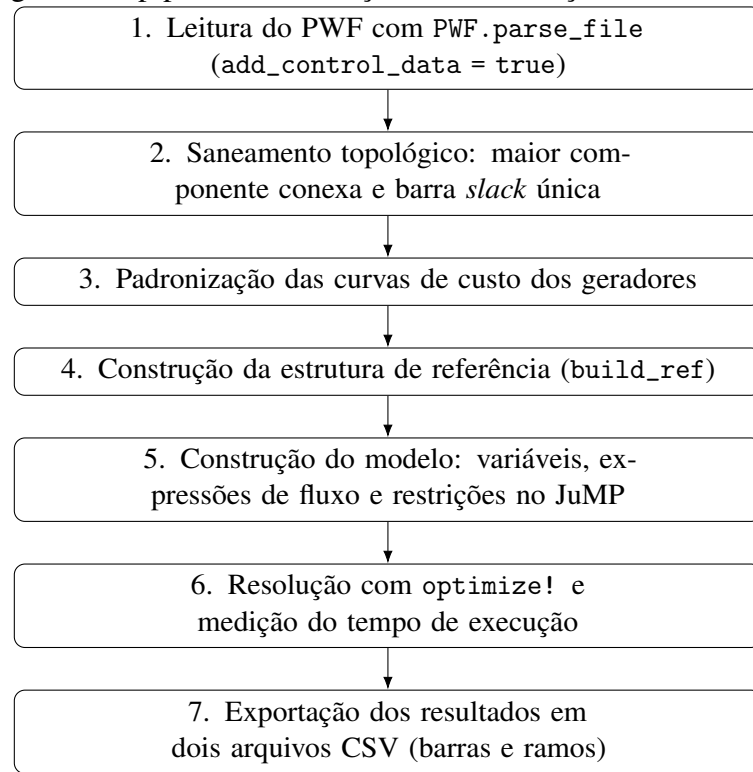
Cada uma das seis formulações está implementada como um *script* Julia auto-contido em `powerflow/Codes/PF_Formulation/`, seguindo a mesma estrutura sequencial:

1. **Leitura do PWF:** `PWF.parse_file(caminho; add_control_data = true)` produz um dicionário com a topologia da rede, os dados de gerador, carga e ramo, além das estruturas de controle DOPC/DLIN;
2. **Saneamento topológico:** `PowerModels.select_largest_component!(data)` descarta ilhas isoladas, mantendo apenas a rede principal conectada. Em seguida, se múltiplas barras forem marcadas como referência (`bus_type == 3`), as excedentes são rebaixadas para PV (`bus_type == 2`), preservando uma única barra *slack*. Esse passo é necessário para o caso SIN, em que a leitura inicial pode marcar várias barras como referência;
3. **Padronização de custos:** `standardize_cost_terms!(data, order=2)` garante que todos os geradores tenham curvas de custo quadráticas;
4. **Construção da estrutura de referência:** `ref = PowerModels.build_ref(data)` `[:it] [:pm] [:nw] [0]` materializa a estrutura indexada usada para iterar sobre barras, geradores, ramos e cargas;
5. **Construção do modelo:** criação das variáveis, expressões de fluxo e restrições no JuMP, conforme descrito na seção 3.3;
6. **Resolução:** `optimize!(model)`, com tempo de execução medido por `@elapsed`;
7. **Exportação:** dois arquivos CSV são produzidos em `resultados_csv/`: `resultados_barras_SIN.csv`, com  $V_i$ ,  $\theta_i$ ,  $p_i^g$ ,  $q_i^g$ ,  $p_i^d$ ,  $q_i^d$  e os *slacks* de cada barra, e `resultados_fluxos_linhas_SIN.csv`, com  $p_{ij}$ ,  $q_{ij}$ ,  $p_{ji}$ ,  $q_{ji}$ , perdas e *tap* de cada ramo.

A Figura 3 resume graficamente esse fluxo sequencial.

Os elos HVDC, presentes em vários casos de teste, têm um tratamento particular nas formulações baseadas em *PowerModels* e nas *hand-built*: as injeções ( $p_{ft}^{dc}$ ,  $q_{ft}^{dc}$ ) em cada extremidade são lidas do PWF e **fixadas** via `JuMP.fix(...; force=true)`. Essa decisão

Figura 3 – Fluxograma do pipeline de execução das formulações



Fonte: elaborado pelo autor.

segue a recomendação do CEPEL de tratar elos HVDC como condições de contorno do FP AC: as injeções já vêm pré-especificadas pelo fluxo base e liberá-las apenas amplia o Jacobiano sem trazer informação nova. O retificador recebe  $p^g$  negativo e o inversor  $p^g$  positivo.

### 3.3 Formulações implementadas

A progressão de seis formulações é identificada pelas siglas da Tabela 2, que resumem os controles incorporados em cada variante.

Tabela 2 – Progressão das formulações implementadas

| Sigla | Arquivo                    | Engine                 | Tipo          | Acrescenta   |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| F0    | (F0)OPF_PM.jl              | PowerModels            | FPO AC        | baseline FPO |
| F1    | (F1)PF_PM.jl.jl            | PowerModels            | FP AC         | baseline FP  |
| F2    | (F2)QLIM+VLIM.jl           | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | QLIM + VLIM  |
| F3    | (F3)QLIM+VLIM+CSCA.jl      | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | + CSCA       |
| F4    | (F4)QLIM+VLIM+CSCA+CTAP.jl | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | + CTAP       |
| F5    | (F5)+DERA.jl               | JuMP <i>hand-built</i> | FP controlado | + DERA       |

Fonte: elaborado pelo autor.

A progressão é estritamente *aditiva*: cada arquivo numerado parte do anterior e acrescenta um único bloco de variáveis e restrições. A leitura no Capítulo 4 fica simplificada

porque qualquer divergência entre dois *scripts* consecutivos pode ser atribuída exclusivamente ao novo controle introduzido.

### 3.3.1 Formulação F0: FPO AC de referência

A formulação F0 é uma chamada direta a `PowerModels.solve_ac_opf(data, optimizer)`, sem reconstrução manual de variáveis ou restrições. O modelo subjacente é exatamente o FPO AC canônico descrito na Equação (2.5): minimiza  $\sum_k c_k(p_k^g)$  sujeito ao balanço nodal e aos limites caixa em  $V$ ,  $p^g$ ,  $q^g$  e  $|s_{ij}|$ . Esta formulação serve como *baseline* de FPO: não incorpora nenhuma das ações de controle ANAREDE da seção 2.4, mas oferece o ponto de operação economicamente ótimo da rede tal como definido pela literatura clássica.

### 3.3.2 Formulação F1: FP AC clássico

A formulação F1 é uma chamada a `PowerModels.solve_ac_pf(data, optimizer)`. Diferentemente de F0, não há otimização: a função objetivo é vazia e o problema reduz-se à resolução do sistema algébrico de FP do tipo Newton, com  $V$  e  $\theta$  como incógnitas em barras PQ,  $\theta$  em barras PV e nada em barras *slack*. F1 representa o ponto de operação “puro” da rede, sem qualquer otimização de custos ou ação de controle.

### 3.3.3 Formulação F2: FP controlado QLIM + VLIM

A partir de F2, o trabalho abandona o *PowerModels.jl* como motor de resolução e passa a construir o modelo diretamente em JuMP. As variáveis primárias são as mesmas do FP clássico:

$$V_i \in [V_i^{\min}, V_i^{\max}], \quad \theta_i \in \mathbb{R}, \quad p_k^g \in [p_k^{g,\min}, p_k^{g,\max}], \quad q_k^g \in [q_k^{g,\min}, q_k^{g,\max}], \quad (3.1)$$

inicializadas com os valores do PWF (`start = ref[:bus][i] ["vm"]`, etc.). Os fluxos  $p_{ij}, q_{ij}$  são definidos como `@NLexpression` sobre as Equações (2.3)–(2.4), e as Equações (2.1)–(2.2) são impostas via `@NLconstraint`.

A novidade de F2 está na introdução das variáveis de folga:

$$s_i^v \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in \mathcal{N}^{gen}, \quad s_l^q \in \mathbb{R}, \quad \forall l \in \mathcal{L}, \quad (3.2)$$

e da restrição de *setpoint* de tensão para cada barra de geração:

$$V_i = V_i^{ref} + s_i^v, \quad \forall i \in \mathcal{N}^{gen}, \quad (3.3)$$

onde  $V_i^{ref}$  é o valor de tensão lido do PWF. O slack  $s_l^q$  entra subtraindo no balanço reativo da Equação (2.2), atuando como “corte de reativo” quando o gerador associado satura. Em barras *slack*,  $\theta_i$  é fixado em zero via `fix(va[i], 0.0; force=true)`. Em geradores *slack*, os limites de  $p_k^g$  são removidos para acomodar o balanço global de potência ativa.

A função objetivo é puramente de penalidade quadrática:

$$\min \rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{gen}} (s_i^v)^2 + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2, \quad (3.4)$$

com  $\rho = 10^6$ . Esse valor de penalidade é alto o suficiente para que, sempre que o problema for factível com  $s^v = s^q = 0$ , a solução ótima respeite os *setpoints*, mas baixo o suficiente para não comprometer o condicionamento numérico do problema.

### 3.3.4 Formulação F3: adiciona CSCA

A formulação F3 parte de F2 e introduz o controle de bancos *shunt* chaveados. Para cada banco  $s \in \mathcal{S}$ , é criada a variável contínua

$$b_s^{sh} \in [b_s^{sh, \min}, b_s^{sh, \max}], \quad (3.5)$$

e o termo  $b_s^{sh} V_i^2$  é adicionado ao balanço reativo da Equação (2.2) na barra  $i$  hospedeira. Diferentemente de F2, em que o desvio de tensão é tratado por uma única folga de igualdade  $s_i^v$  aplicada ao *setpoint*, F3 reorganiza o tratamento de tensão das barras controladas em dois regimes: nas barras cujo intervalo de controle é praticamente um ponto ( $|V_i^{\max} - V_i^{\min}| < 10^{-5}$ ) mantém-se a restrição de igualdade  $V_i = V_i^{ref} + s_i^v$ ; nas demais, a tensão é mantida dentro da faixa  $[V_i^{\min}, V_i^{\max}]$  por meio de um par de folgas *unilaterais* não negativas,  $s_i^{v, \downarrow}$  no limite inferior e  $s_i^{v, \uparrow}$  no superior:

$$V_i \geq V_i^{\min} - s_i^{v, \downarrow}, \quad V_i \leq V_i^{\max} + s_i^{v, \uparrow}, \quad s_i^{v, \downarrow}, s_i^{v, \uparrow} \geq 0. \quad (3.6)$$

Além disso, é introduzida uma folga  $b_s^b$  que liga  $b_s^{sh}$  ao seu valor nominal lido do PWF ( $b_s^{sh} = b_s^{sh, \text{nom}} + b_s^b$ ), penalizada com peso menor. A função objetivo de F3 passa, portanto, a ter quatro blocos:



$$\min \rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{ctrl}} [(s_i^v)^2 + (s_i^{v,\uparrow})^2 + (s_i^{v,\downarrow})^2] + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2 + \rho_b \sum_{s \in \mathcal{S}} (s_s^b)^2, \quad (3.7)$$

com  $\rho = 10^6$  (folgas de tensão e de reativo) e  $\rho_b = 10^4$  (folga de *shunt*). O peso menor sobre  $s_s^b$  é deliberado: garante que o *solver* prefira ajustar o banco *shunt* dentro de sua faixa a violar os *setpoints* de tensão. O efeito é que o *solver* ajusta o valor de cada banco *shunt* para minimizar o desvio das tensões em relação aos *setpoints*, exatamente o papel que o CSCA do ANAREDE desempenha por meio de chaveamentos discretos. O caráter discreto do controle real é deixado para uma etapa de discretização posterior, fora do escopo deste trabalho.

### 3.3.5 Formulação F4: adiciona CTAP

A formulação F4 acrescenta a F3 o controle automático de *tap* de transformadores. Para cada ramo  $(i, j) \in \mathcal{B}^{tap}$  classificado no PWF como transformador com OLTC, a razão  $t_{ij}$ , antes constante, passa a ser variável:

$$t_{ij} \in [t_{ij}^{\min}, t_{ij}^{\max}], \quad (3.8)$$

e as expressões de fluxo (2.3)–(2.4) são **reescritas com  $t_{ij}$  no denominador** como variável, o que adiciona um fator não linear adicional às equações já não lineares do balanço. F4 não introduz novas folgas nem novos termos na função objetivo: a regulação de tensão associada ao *tap* é absorvida pelas mesmas folgas de tensão  $s_i^v$ ,  $s_i^{v,\uparrow}$  e  $s_i^{v,\downarrow}$  já presentes em F3 (Equação (3.7)), agora também sensíveis ao novo grau de liberdade  $t_{ij}$ . O resultado é que o *solver* encontra simultaneamente os *taps* e os pontos de operação compatíveis, em uma única resolução NLP. Isso contrasta com o ANAREDE, que itera externamente entre o FP e o ajuste dos *taps*.

### 3.3.6 Formulação F5: adiciona DERA

A formulação F5 acrescenta a F4 o esquema hierárquico de corte/alívio de carga descrito na subseção 2.4.5. Para cada carga  $l \in \mathcal{L}$  são introduzidas duas variáveis de decisão:

$$\Delta p_l^d \in [0, p_l^d], \quad \Delta q_l^d \in \mathbb{R}, \quad (3.9)$$

representando, respectivamente, o corte de potência ativa e o corte de potência reativa daquela carga. As duas variáveis ficam acopladas por uma restrição de fator de potência constante:

$$\Delta q_l^d = \Delta p_l^d \frac{q_l^d}{p_l^d}, \quad \forall l \in \mathcal{L} \text{ com } p_l^d > 10^{-4}. \quad (3.10)$$

Cargas com  $p_l^d \leq 10^{-4}$  (efetivamente nulas) têm  $\Delta p_l^d$  e  $\Delta q_l^d$  fixados em zero via `fix(...; force=true)`, eliminando-as do problema. Os cortes entram nos balanços nodais ativo e reativo (2.1)–(2.2) subtraindo das demandas nominais:  $p_l^d \rightarrow p_l^d - \Delta p_l^d$  e  $q_l^d \rightarrow q_l^d - \Delta q_l^d$ .

A novidade de F5 na função objetivo é um termo *linear* ponderado pelo nível de tensão da barra hospedeira:

$$\min \underbrace{\rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{ctrl}} [(s_i^v)^2 + (s_i^{v,\uparrow})^2 + (s_i^{v,\downarrow})^2] + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2 + \rho_b \sum_{s \in \mathcal{S}} (s_s^b)^2 + \sum_{l \in \mathcal{L}} w_l \Delta p_l^d}_{\text{termos herdados de F2–F4}}, \quad (3.11)$$

com pesos  $w_l$  definidos por faixa de tensão base da barra hospedeira de  $l$ :

$$w_l = \begin{cases} 10^3, & V_l^{base} < 69 \text{ kV} \quad (\text{subtransmissão e distribuição}), \\ 5 \times 10^3, & 69 \leq V_l^{base} \leq 230 \text{ kV} \quad (\text{transmissão}), \\ 10^4, & V_l^{base} > 230 \text{ kV} \quad (\text{extra alta tensão, EAT}). \end{cases} \quad (3.12)$$

Em F5, o coeficiente de penalidade dos *slacks* de tensão é reduzido de  $\rho = 10^6$  (valor usado em F2–F4) para  $\rho = 10^5$ , e  $\rho_b = 10^3$ , de modo que o termo linear de corte de carga seja efetivamente comparável aos termos quadráticos de *slack*. Com a penalidade original a um milhão, os *slacks* de tensão dominariam a função objetivo e o corte de carga praticamente nunca seria acionado. O efeito esperado da formulação é o seguinte: enquanto o *solver* consegue acomodar todas as restrições de tensão e *setpoints* apenas com os *slacks*  $s^v, s^q, s^b$ , o corte  $\Delta p_l^d$  permanece em zero e F5 reproduz F4. Quando uma carga estaria sendo servida em uma barra cuja tensão violaria intoleravelmente o *setpoint*, o *solver* passa a preferir um corte parcial dessa carga (começando pelas barras de tensão mais baixa, onde  $w_l = 10^3$ ) em vez de aumentar as folgas de tensão (que custam  $\rho = 10^5$  ao quadrado). O esquema reproduz, no nível de função objetivo, a hierarquia de prioridade de corte de carga adotada em emergência pelo operador do sistema.

### 3.3.7 Formulação auxiliar FDC: fluxo de potência DC do PowerModels

Além da progressão principal F0→F5, foi implementado um *script* auxiliar ((FDC) . jl) que resolve o caso integral do SIN sob a *aproximação DC* do *PowerModels* (`solve_dc_pf`),

descrita na subseção 2.3.1. A motivação dessa formulação isolada é responder a uma pergunta deixada em aberto pela discussão de convergência do caso SIN no Capítulo 4: dado que nenhuma das seis formulações AC converge sobre `CASO_VER_MAXDIU.PWF` dentro do limite de iterações, a versão linearizada do mesmo problema é factível?

A FDC herda integralmente o *pipeline* de F0/F1, as entradas e as saídas são as mesmas (PWF, base 100 MVA), e zera os fluxos reativos e perdas ativas (desprezados por definição). A FDC não substitui nenhuma das seis formulações principais e não é executada sobre a bateria completa: trata-se de uma verificação isolada sobre o caso SIN, cujos resultados são discutidos na subseção 4.3.3.

### 3.4 Bateria de casos e critérios de comparação

#### 3.4.1 Casos de teste

A bateria de testes utilizada nas comparações do Capítulo 4 é composta por vinte e sete arquivos PWF localizados em `powerflow/Codes/data/`, agrupados em cinco faixas de porte: redes pedagógicas, redes de médio porte, um *snapshot* integral do SIN, recortes reduzidos do SIN e casos sintéticos de *stress*. A escolha foi pensada para varrer dois eixos simultaneamente: o porte da rede (de três a 13 338 barras) e a presença explícita de cada uma das ações de controle modeladas neste trabalho.

A convenção de nomenclatura dos arquivos pedagógicos segue o padrão `<base>_<sufixo>`, em que `<base>` indica o número de barras e a família (3bus para a rede triangular clássica de três barras, 3busfrank/4busfrank/5busfrank para variantes da família *frank* distribuídas junto ao próprio *PWF.jl* como casos didáticos, 9bus para a rede de nove barras de Anderson-Fouad) e `<sufixo>` indica precisamente o elemento ou controle que foi adicionado à versão base do arquivo. Os sufixos seguem o nome da seção PWF ou da palavra-chave da opção de controle introduzida, conforme detalhado na Tabela 3.

Para cada caso, todas as seis formulações são executadas com a mesma configuração de *solver*, a mesma versão do parser *PWF.jl* e a mesma máquina, garantindo a comparabilidade dos tempos e dos status de convergência.

### 3.4.2 Recortes reduzidos do SIN: método de fronteira híbrida

Os arquivos caso\_red.pwf e caso\_red2.pwf foram obtidos de uma colaboração externa (M. Sc. Isabela Metzker, ONS) a partir do caso CASO\_VER\_MAXDIU.PWF, que reproduz a condição operativa Verão 2027/2028 Máxima Diurna do ciclo PAR/PEL 2027-2031 do ONS. O caso\_red preserva o subsistema Nordeste completo (2 599 barras) e o caso\_red2 restringe-se a Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba (1 033 barras), agrupamento natural justificado pela concentração de geração eólica em CE/RN e pela contiguidade elétrica entre RN e PB.

A redução adota um esquema híbrido de fronteira, sem ser uma equivalência tipo Ward formal:

1. para cada barra de fronteira, a carga e a geração externas que originalmente fluíam pela barra são compactadas em valores equivalentes embutidos diretamente nos campos  $p^d, q^d, p^g, q^g$  da seção DBAR. Em particular, as quinze barras de fronteira do caso\_red, localizadas no eixo PI-BA do SIN, recebem cargas positivas (sumidouros NE  $\rightarrow$  SE: R. EGUA, RE-LZ-CAP, POCLIII, M. NETO, IGAPOR, BJLAP2) ou cargas negativas (fontes N  $\rightarrow$  NE: TERES2, B. ESPE, RG-C02, RG-C01), representando a injeção líquida de cada caminho externo cortado;
2. para cada par de barras de fronteira que originalmente se conectava pelo lado externo, é inserido um ramo direto na seção DLIN com impedância equivalente ao caminho cortado. No caso\_red, vinte e um ramos físicos foram removidos e cinquenta e seis ramos equivalentes foram inseridos.

A consequência direta para a análise de resultados é que as perdas ativas dos casos reduzidos incluem a dissipação real nessas impedâncias equivalentes; isto é, parte do que aparece como “perda” representa o atrito elétrico dos caminhos externos do SIN, não circulação parasita no recorte. As seções DCSC, DBSH, DCER, DCTR, DGER, DGLT e DGBT do PWF original foram preservadas; as opções de controle CTAP e CPHS foram explicitamente desligadas pela equipe que produziu o recorte (DOPC com CTAP D CPHS D), enquanto QLIM, VLIM, CREM e AREG permanecem ativas. As seções HVDC do SIN original (DELO, DCBA, DCLI, DCNV, DCCV) não aparecem nos recortes, uma vez que os elos Itaipu, Madeira e Belo Monte não estão na região Nordeste.

### 3.4.3 Critérios de comparação

Para cada par (caso, formulação), três informações são registradas:

1. **Status de convergência:** codificado em oito categorias, a saber, **OK** (LOCALLY\_SOLVED), **INF** (INFEASIBLE/LOCALLY\_INFEASIBLE), **ITL** (ITERATION\_LIMIT), **TIM** (TIME\_LIMIT), **KIL** (TIMEOUT\_KILLED), **CRA** (SUBPROCESS\_CRASH), **INV** (INVALID\_MODEL) e **ERR** (OTHER\_ERROR);
2. **Cluster de equivalência numérica:** para cada caso, as formulações que convergiram são particionadas em grupos onde duas formulações estão no mesmo grupo se, para todas as barras,  $|\Delta V| \leq 10^{-4}$  e  $|\Delta \theta| \leq 10^{-4}$ , com equivalência análoga em  $p^g, q^g$  e nos fluxos de ramos. *Clusters* distintos representam soluções numericamente diferentes da mesma rede;
3. **Análise barra a barra:** para os casos em que pelo menos uma das referências F0 ou F1 convergiu, são identificadas as barras nas quais as formulações F2 a F5 divergem de *ambas* as referências por mais de  $10^{-4}$  em módulo, em  $V$  ou  $\theta$ . Essa análise mostra *onde* as ações de controle deslocam o ponto de operação em relação à referência sem controles.

A execução da bateria, a agregação dos resultados e a geração dos relatórios de convergência e de divergência barra a barra são automatizadas por *scripts* auxiliares do repositório do trabalho. As tabelas e análises do Capítulo 4 são extraídas do relatório consolidado produzido por essa pipeline.

Tabela 3 – Bateria de casos de teste: porte e diferença em relação à versão base

| Arquivo                                                         | Barras | Diferença em relação à base / observação                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Família 3bus</i> (rede triangular clássica de três barras)   |        |                                                                                                                       |
| 3bus.pwf                                                        | 3      | versão base, apenas seções DBAR, DLIN, DCTE                                                                           |
| 3bus_DBSH.pwf                                                   | 3      | + seção DBSH (banco <i>shunt</i> chaveável detalhado)                                                                 |
| 3bus_DCER.pwf                                                   | 3      | + seção DCER (compensador estático de reativos, SVC)                                                                  |
| 3bus_DCSC.pwf                                                   | 3      | + seção DCSC (capacitor série controlável, CSC)                                                                       |
| 3bus_DSHL.pwf                                                   | 3      | + seção DSHL ( <i>shunt</i> de linha, no terminal de envio ou recepção)                                               |
| 3bus_DCline.pwf                                                 | 3      | + elo HVDC completo (seções DELO, DCBA, DCLI, DCNV, DCCV)                                                             |
| 3bus_shunt_fields.pwf                                           | 3      | combina simultaneamente DBSH e DCER, exercendo o parser em campos <i>shunt</i> concorrentes                           |
| 3bus_corrections.pwf                                            | 3      | variante com campos numéricos modificados para testar correções de parser; dispara <b>ERR</b>                         |
| <i>Família frank</i> (variantes do livro-texto de Frank)        |        |                                                                                                                       |
| 3busfrank.pwf                                                   | 3      | versão base sem controles                                                                                             |
| 3busfrank_continuous_shunt.pwf                                  | 3      | + DBSH com passo contínuo (relaxa a discretização do CSCA)                                                            |
| 3busfrank_qlim.pwf                                              | 3      | ativa <b>QLIM</b> na seção DOPC (controle de limite de reativo)                                                       |
| 4busfrank_vlim.pwf                                              | 4      | ativa <b>VLIM</b> na seção DOPC (controle de magnitude de tensão)                                                     |
| 5busfrank.pwf                                                   | 5      | versão base sem controles                                                                                             |
| 5busfrank_csc.pwf                                               | 5      | ativa <b>CSCA</b> na seção DOPC ( <i>shunt</i> chaveável automático)                                                  |
| 5busfrank_ctap.pwf                                              | 5      | ativa <b>CTAP</b> na seção DOPC ( <i>tap</i> de transformador)                                                        |
| 5busfrank_ctaf.pwf                                              | 5      | ativa <b>CTAF</b> na seção DOPC ( <i>tap</i> de transformador defasador, variante do CTAP)                            |
| 5busfrank_cphs.pwf                                              | 5      | ativa <b>CPHS</b> na seção DOPC (controle de fase)                                                                    |
| <i>Família 9bus</i> (Anderson-Fouad)                            |        |                                                                                                                       |
| 9bus.pwf                                                        | 9      | versão base                                                                                                           |
| 9bus_transformer_fields.pwf                                     | 9      | + seções DCTR, DGLT e DTPF (campos detalhados de transformador e grupos limite de tensão)                             |
| <i>Redes de médio porte</i>                                     |        |                                                                                                                       |
| 300bus.pwf                                                      | 300    | IEEE 300-bus, com múltiplas barras de geração, elos HVDC e bancos <i>shunt</i>                                        |
| 500bus.pwf                                                      | 500    | rede sintética de 500 barras com SVCs e múltiplos OLTC                                                                |
| <i>Snapshot integral do SIN</i>                                 |        |                                                                                                                       |
| CASO_VER_MAXDIU.PWF                                             | 13 338 | SIN integral, Verão 2027/2028 Máxima Diurna do PAR/PEL 2027-2031 do ONS                                               |
| <i>Recortes reduzidos do SIN (derivados de CASO_VER_MAXDIU)</i> |        |                                                                                                                       |
| caso_red.pwf                                                    | 2 599  | recorte do subsistema Nordeste completo, com 15 barras de fronteira no eixo PI-BA (subseção 3.4.2)                    |
| caso_red2.pwf                                                   | 1 033  | recorte ainda mais reduzido (CE + RN + PB) do subsistema acima                                                        |
| <i>Casos sintéticos de stress do parser e dos controles</i>     |        |                                                                                                                       |
| test_defaults.pwf                                               | 3      | exercita campos opcionais não preenchidos ( <i>defaults</i> ) em quase todas as seções (DBAR, DBSH, DCBA, DELO, etc.) |
| test_line_shunt.pwf                                             | 3      | exercita combinações de DBSH e DSHL na mesma linha                                                                    |
| test_system.pwf                                                 | 3      | cenário sintético mínimo (apenas DBAR e DLIN) usado como sanity check                                                 |

Fonte: elaborado pelo autor. “+” indica seção adicionada em relação ao arquivo base imediatamente acima da linha; **negrito** em letras maiúsculas indica palavra-chave ativada na linha de opções do registro DOPC do PWF.

## 4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos a partir da execução da bateria de vinte e sete casos descrita na seção 3.4, sobre as seis formulações implementadas. Os dados aqui exibidos são os do relatório consolidado mais recente da pipeline de comparação, no qual o critério de equivalência numérica entre formulações foi fixado em  $|\Delta| \leq 10^{-4}$  simultaneamente sobre  $V_i$ ,  $\theta_i$ ,  $p_k^g$ ,  $q_k^g$  e os fluxos de ramo.

A seção 4.1 apresenta a tabela global de convergência e de *clusters* de equivalência por caso. A seção 4.2 aprofunda a análise barra a barra para um conjunto representativo de casos em que ao menos uma referência F0 ou F1 convergiu. A seção 4.3 sintetiza as observações, em particular sobre o caso SIN.

### 4.1 Convergência global e clusters

A Tabela 4 consolida o status de convergência das seis formulações sobre os vinte e sete casos da bateria, junto com os *clusters* de equivalência numérica formados entre as formulações que convergiram em cada caso. A notação  $\{a, b\} \cdot \{c\}$  indica que as formulações  $a$  e  $b$  convergiram para uma solução numericamente idêntica ( $|\Delta| \leq 10^{-4}$ ), enquanto  $c$  convergiu para uma solução distinta. Status: **OK** = LOCALLY\_SOLVED; **INF** = INFEASIBLE/LOCALLY\_INFEASIBLE; **KIL** = TIMEOUT\_KILLED; **INV** = INVALID\_MODEL; **ERR** = OTHER\_ERROR.

Tabela 4 – Convergência global e *clusters* de equivalência das formulações F0 a F5 na bateria

| Caso                       | F0   | F1  | F2  | F3  | F4  | F5  | Clusters                                                     | Observações      |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|
| CASO_VER_MAXDIU            | KIL  | INF | KIL | INF | KIL | INF |                                                              | nenhuma converge |
| 300bus                     | INV  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$ | 1/6 falha        |
| 3bus                       | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 3bus_DBSH                  | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 3bus_DCER                  | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 3bus_DCSC                  | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$        |                  |
| 3bus_DCline                | OK   | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F2,F3,F4,F5\}$                               | 1/6 falha        |
| 3bus_DSHL                  | INF  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                     | 1/6 falha        |
| 3bus_corrections           | ERR  | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |                                                              | nenhuma converge |
| 3bus_shunt_fields          | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$        |                  |
| 3busfrank                  | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 3busfrank_continuous_shunt | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 3busfrank_qlim             | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$        |                  |
| 4busfrank_vlim             | INF  | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F2\} \cdot \{F3,F4\} \cdot \{F5\}$                        | 2/6 falham       |
| 500bus                     | INF  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3,F4\} \cdot \{F5\}$           | 1/6 falha        |
| 5busfrank                  | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| caso_red                   | INF* | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$ | 1/6 falha        |
| caso_red2                  | INF  | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$              | 2/6 falham       |
| 5busfrank_cphs             | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 5busfrank_csca             | INF  | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                                  | 2/6 falham       |
| 5busfrank_ctaf             | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4,F5\}$        |                  |
| 5busfrank_ctap             | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4,F5\}$        |                  |
| 9bus                       | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                  |                  |
| 9bus_transformer_fields    | OK   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F0\} \cdot \{F1,F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4,F5\}$        |                  |
| test_defaults              | ERR  | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |                                                              | nenhuma converge |
| test_line_shunt            | ERR  | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |                                                              | nenhuma converge |
| test_system                | ERR  | ERR | OK  | OK  | OK  | OK  | $\{F2\} \cdot \{F3,F4,F5\}$                                  | 2/6 falham       |

Fonte: elaborado pelo autor a partir do relatório consolidado da pipeline de comparação. \* Em caso\_red, a formulação F0 encerrou em LOCALLY\_INFEASIBLE no Ipopt; o *script* crashed em seguida na etapa de exportação de fluxos com *key error* sobre uma barra descartada por *select\_largest\_component*!.



Figura 4 – Mapa de calor da convergência das formulações F0 a F5 na bateria de testes

| Caso                       | F0  | F1  | F2  | F3  | F4  | F5  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CASO_VER_MAXDIU            | KIL | INF | KIL | INF | KIL | INF |
| 300bus                     | INV | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus                       | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus_DBSH                  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus_DCER                  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus_DCSC                  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus_DCline                | OK  | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus_DSHL                  | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3bus_corrections           | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |
| 3bus_shunt_fields          | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3busfrank                  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3busfrank_continuous_shunt | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 3busfrank_qlim             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 4busfrank_vlim             | INF | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 500bus                     | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 5busfrank                  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| caso_red                   | INF | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| caso_red2                  | INF | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 5busfrank_cpsh             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 5busfrank_csca             | INF | INF | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 5busfrank_ctaf             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 5busfrank_ctap             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 9bus                       | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| 9bus_transformer_fields    | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| test_defaults              | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |
| test_line_shunt            | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |
| test_system                | ERR | ERR | OK  | OK  | OK  | OK  |

Fonte: elaborado pelo autor. Verde: convergiu (OK); amarelo: ineficaz (INF); vermelho: limite de tempo (KIL); laranja: modelo inválido (INV); cinza: erro de *parser* (ERR).

A Figura 4 resume visualmente esses status. A leitura da Tabela 4 permite extrair três observações imediatas. Em primeiro lugar, das vinte e sete entradas, as formulações *hand-built* F2 a F5 convergem em vinte e três casos, contra dezoito da formulação F1 e quinze da formulação F0. A faixa de convergência das formulações *hand-built* é, portanto, estritamente maior que a das referências.

Em segundo lugar, há oito casos em que ao menos uma das formulações *hand-built* converge enquanto ao menos uma das referências falha. Em quatro deles, a saber, 4busfrank\_vlim, 5busfrank\_csca, test\_system e caso\_red2, *ambas* as referências falham; nos outros quatro, 300bus (apenas F0, como INV), 3bus\_DCline (apenas F1), 3bus\_DSHL (apenas F0) e caso\_red (apenas F0), apenas uma referência falha. Em todos esses casos, a

presença das folgas  $s^v, s^q$  no problema *soft-constraint* permite que as formulações *hand-built* encontrem uma solução factível **na qual o controle nominal não é estritamente respeitado, mas é minimamente violado**. Esse é um comportamento que F0 e F1 não conseguem reproduzir, dado que tratam  $V$  e  $q^g$  apenas com limites caixa rígidos. O caso\_red2, em particular, é o exemplo mais nítido de toda a bateria: F1 declara infactibilidade em uma **solução fisicamente impossível** ( $V_{\min} = -0,431$  p.u.), enquanto F4 converge com a função objetivo reduzida a  $9,56 \times 10^{-2}$ , com discussão detalhada na seção 4.4.

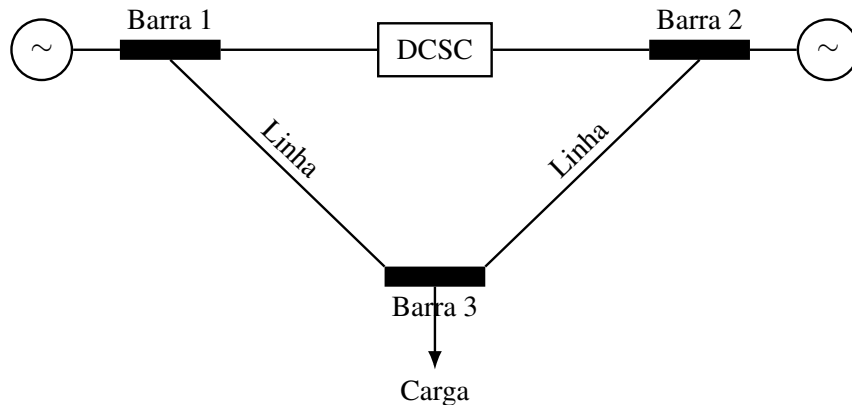
Em terceiro lugar, há três casos em que *nenhuma* formulação converge: o *snapshot* integral do SIN (CASO\_VER\_MAXDIU), 3bus\_corrections e dois *stress tests* sintéticos. O caso SIN é o mais relevante para a discussão e é tratado em separado na seção 4.3.

## 4.2 Análise barra a barra

A coluna “Clusters” da Tabela 4 sintetiza, para cada caso, quais formulações produzem soluções numericamente equivalentes. Um padrão recorrente em casos pequenos é a presença de quatro grupos típicos:  $\{F0\}$  isolado (porque o FPO altera o despacho e portanto o ponto de operação),  $\{F1, F2\}$  ou  $\{F1\} \cdot \{F2\}$  (F1 vs. F2, que coincidem se as folgas saturarem em zero),  $\{F3\}$  ou  $\{F3, F4\}$  (efeito do CSCA) e  $\{F4, F5\}$  (CTAP, eventualmente coincidente com F5 quando o corte de carga não é acionado pelo *solver*).

A Figura 5 mostra a topologia da rede pedagógica 3bus\_DCSC, e a Tabela 5 ilustra o agrupamento típico de soluções nessa rede. Para cada barra são listados os valores de  $V$  e  $\theta$  obtidos por cada formulação que divergiu de *ambas* as referências por mais de  $10^{-4}$ .

Figura 5 – Topologia da rede-exemplo 3bus\_DCSC



Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 5 mostra quatro soluções distintas para o mesmo sistema: F0 eleva todas as

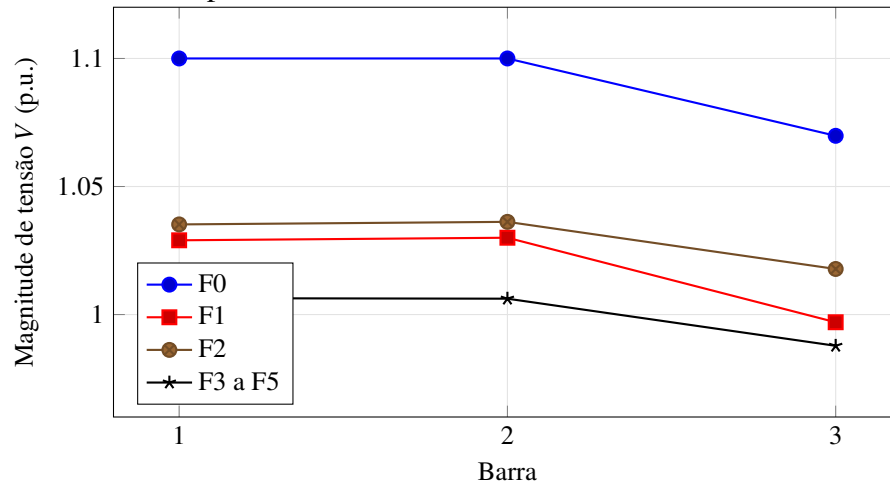
Tabela 5 – Divergência barra a barra no caso 3bus\_DCSC

| Barra | Script  | $V$ (p.u.) | $\theta$ (rad)         |
|-------|---------|------------|------------------------|
| 1     | F0      | 1,1000     | 0,0000                 |
| 1     | F1      | 1,0290     | 0,0000                 |
| 1     | F2      | 1,0352     | 0,0000                 |
| 1     | F3 a F5 | 1,0064     | 0,0000                 |
| 2     | F0      | 1,1000     | $-3,9 \times 10^{-10}$ |
| 2     | F1      | 1,0300     | $-7,1 \times 10^{-3}$  |
| 2     | F2      | 1,0362     | $-2,4 \times 10^{-4}$  |
| 2     | F3 a F5 | 1,0062     | $-2,6 \times 10^{-4}$  |
| 3     | F0      | 1,0698     | $-1,8 \times 10^{-2}$  |
| 3     | F1      | 0,9970     | $-2,5 \times 10^{-2}$  |
| 3     | F2      | 1,0178     | $-1,2 \times 10^{-2}$  |
| 3     | F3 a F5 | 0,9878     | $-1,3 \times 10^{-2}$  |

Fonte: elaborado pelo autor.

tensões a 1,1 p.u. na barra de geração, comportamento típico de um FPO sem custo de tensão; F1 converge para o ponto operacional “natural” da rede; F2 fica próxima desse ponto, mas com uma diferença em  $V$  de cerca de 0,006–0,012 p.u. compatível com o efeito da folga  $s^v$  na minimização da Equação (3.4); e, finalmente, as formulações F3 a F5, que têm CSCA ativo, deslocam o ponto de operação para tensões consistentemente mais baixas. Esse é o efeito do controle de *shunt* ajustando  $b_s^{sh}$  para minimizar o desvio do *setpoint* de  $V$  na barra de geração, que neste caso é 1,007 p.u. em vez do nominal 1,03 ou 1,1. A Figura 6 apresenta esses valores graficamente.

Figura 6 – Perfil de tensão por barra no caso 3bus\_DCSC



Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 5.

Em casos de médio porte, como 300bus e 500bus, as divergências entre clusters tornam-se mais sistemáticas. O caso 300bus apresenta cinco *clusters* distintos  $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$ , ou seja, cada formulação produz uma solução numericamente diferente. A análise dos *deltas* em  $V$  na bateria mostra que F2 a F5 elevam consistentemente as tensões em

relação a F1 em cerca de 0,02–0,05 p.u., que é justamente o efeito esperado da minimização de  $(s_i^v)^2$  quando o *setpoint*  $V_i^{ref}$  está acima do valor que o FP clássico encontra naturalmente. As tensões de F4 e F5, por sua vez, atingem o limite superior  $V_i^{\max} = 1,1$  p.u. em várias barras, evidenciando que o CTAP empurra o controle para o limite caixa.

### 4.3 Discussão

#### 4.3.1 Comportamento típico das ações de controle

A leitura cruzada das Tabelas 4 e 5 confirma o comportamento esperado das quatro ações de controle implementadas:

- **QLIM + VLIM (F2)**: permite recuperar factibilidade em cinco casos nos quais F0 ou F1 declaram infactibilidade, ao custo de pequenas violações dos *setpoints* (folgas residuais);
- **CSCA (F3)**: forma cluster próprio em redes nas quais há bancos *shunt* chaveáveis, ajustando  $b_s^{sh}$  para reduzir o desvio em  $V$ ;
- **CTAP (F4)**: forma cluster próprio em redes com transformadores OLTC, frequentemente empurrando  $V$  para o limite caixa  $V^{\max}$ ;
- **DERA (F5)**: em redes pedagógicas, produz solução idêntica a F4 na maioria dos casos, porque o *solver* prefere atender a carga inteira (cortes em zero) sempre que os *slacks* de tensão sozinhos já dão conta de absorver a violação. Em 4busfrank\_vlim e 500bus, contudo, F5 forma cluster próprio: nesses casos o corte hierárquico é ativado e o ponto de equilíbrio desloca-se em relação ao de F4, em geral nas barras de menor tensão base, onde o peso de corte  $w_l = 10^3$  torna a redução de carga competitiva com o aumento das folgas de tensão.

#### 4.3.2 O caso SIN

O caso CASO\_VER\_MAXDIU.PWF, com 13 338 barras, é o *snapshot* integral do SIN considerado neste trabalho (Verão 2027/2028 Máxima Diurna do ciclo PAR/PEL 2027-2031 do ONS) e é o caso de maior interesse prático e o único da bateria em que *todas* as seis formulações falham em convergir dentro do orçamento de `max_iter = 3000` iterações e do tempo limite imposto pelo *wrapper* de execução. Especificamente, F0, F2 e F4 atingem o limite de tempo (status **KIL**) sem sinalizar infactibilidade, enquanto F1, F3 e F5 terminam em **INF**

(LOCALLY\_INFEASIBLE).

Vale notar que, mesmo sem convergir, as seis formulações sobre o SIN não *quebram* (não há **CRA** nem **ERR**): a infraestrutura de leitura PWF, construção da ref, montagem do modelo JuMP e chamada ao Ipopt funciona corretamente em escala SIN. **O obstáculo está exclusivamente na resolução numérica.**

#### 4.3.3 Resultado da formulação auxiliar FDC sobre o SIN

A formulação auxiliar FDC (subseção 3.3.7), que resolve a aproximação DC do mesmo arquivo CASO\_VER\_MAXDIU.PWF via `solve_dc_pf` do *PowerModels*, converge sem dificuldade sobre o caso SIN. O comportamento é estritamente o oposto das seis formulações AC: o Ipopt encerra em poucas iterações com status `LOCALLY_SOLVED`, e os arquivos resultados\_barras\_DC.csv e resultados\_fluxos\_linhas\_DC.csv são gravados com a solução completa. A Tabela 6 resume as métricas operacionais agregadas extraídas desses CSVs.

Tabela 6 – Resumo da formulação FDC (DC-PF) sobre CASO\_VER\_MAXDIU.PWF

| Métrica                                                    | Valor                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Status de convergência                                     | LOCALLY_SOLVED                           |
| Barras retidas pelo <code>select_largest_component!</code> | 13 283                                   |
| Ramos exportados                                           | 16 743                                   |
| Geradores com $p^g > 0$                                    | 346                                      |
| Geração ativa total                                        | 709,70 p.u. ( $\approx 70,97$ GW)        |
| Carga ativa total                                          | 695,67 p.u. ( $\approx 69,57$ GW)        |
| Perdas ativas totais                                       | 0 p.u. (desprezadas pela aproximação DC) |
| Ângulo de barra mínimo                                     | $-165,99^\circ$                          |
| Ângulo de barra máximo                                     | $+176,88^\circ$                          |
| Fluxo ativo máximo de ramo $ p_{ij} $                      | 99,5 p.u. ( $\approx 9,95$ GW)           |

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos CSVs gerados pela execução de (FDC)DC\_PM.jl. Base de potência: 100 MVA.

Três observações se destacam. **Primeiro**, a convergência da FDC confirma empiricamente a hipótese formulada acima e na seção 5.3 de que o obstáculo das formulações AC sobre o SIN é *numérico*, não estrutural: o problema linearizado da mesma rede, com o mesmo *solver* e *pipeline*, fecha em `LOCALLY_SOLVED` dentro de poucas iterações.

**Segundo**, o gap aparente entre geração ( $\approx 70,97$  GW) e carga ( $\approx 69,57$  GW) de cerca de 1,4 GW *não* corresponde a perdas (que são nulas por definição em DC); ele reflete a contribuição dos elos HVDC do SIN (Itaipu, Madeira, Belo Monte), cujas injeções ativas nas barras receptoras não aparecem na coluna `P_Geracao` do CSV de barras mas entram no balanço nodal interno do *PowerModels*, somada às pequenas variações absorvidas pela(s) barra(s) *slack*.

Esse comportamento é esperado e está documentado nas decisões de modelagem dos elos HVDC adotadas neste trabalho (seção 3.2).

**Terceiro,** os ângulos de barra extremos ( $\pm 170^\circ$ ) e os fluxos de ramo da ordem de 9,95 GW (atingindo 99,5 p.u. em base 100 MVA) revelam o limite fundamental da própria aproximação DC: as hipóteses  $\cos(\Delta\theta) \approx 1$  e  $\sin(\Delta\theta) \approx \Delta\theta$  que sustentam a linearização *não valem* em uma solução com diferenças angulares dessa magnitude. A solução DC obtida é matematicamente factível para o sistema linearizado, mas não corresponde a um ponto de operação fisicamente realizável da rede AC. Para que essa solução possa funcionar como *warm-start* efetivo das formulações F2 a F5, será necessário aplicar algum esquema de regularização sobre os ângulos (por exemplo, *clipping* em  $\pm 30^\circ$  ou re-escala global) antes de passá-los como start ao JuMP; do contrário, o ponto inicial cairá tão longe da bacia de atração da solução AC quanto o *flat start* atual. Esse é um refinamento natural para um trabalho futuro.

#### 4.3.4 Casos sintéticos com erro de modelo

Os três casos com status **ERR** em todas as formulações (3bus\_corrections, test\_defaults e test\_line\_shunt) compartilham a característica de conter campos do PWF que disparam erros no *parser* do *PWF.jl* antes da chamada ao *solver*. Não são, portanto, falhas das formulações, mas sim limitações do *parser*, e estão fora do escopo do trabalho.

#### 4.4 Validação adicional: casos reduzidos do SIN

Para complementar a bateria principal, as seis formulações foram também executadas sobre os dois recortes reduzidos do PAR/PEL 2027-2031 (Verão 2027/2028 Máxima Diurna) descritos na subseção 3.4.2. Esses casos têm porte intermediário entre as redes pedagógicas e o *snapshot* SIN integral (caso\_red com 2 599 barras, caso\_red2 com 1 033 barras) e representam o regime de rede real do Nordeste em condição de carga elevada, justamente o regime no qual se espera que as ações de controle façam diferença.

A Tabela 7 resume os resultados das doze rodadas. As métricas reportadas são, para cada par (caso, formulação): status de convergência, tempo interno do Ipopt, valor da função objetivo de penalização de folgas (vazio para F1 e F5, que não a imprimem), e o resumo operacional global (extremos de tensão e totais de geração e perdas), todos em p.u. sobre base 100 MVA.

Tabela 7 – Resultados das formulações F0 a F5 sobre os casos reduzidos do PAR/PEL 2027-2031

| #  | Caso      | Status           | $t_{\text{Ipopt}}$ (s) | Objetivo              | $V_{\min}$ | $V_{\max}$ | $P^g$ | $Q^g$  | Perdas |
|----|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| F0 | caso_red  | INF <sup>†</sup> | 56,1                   | $3,58 \times 10^3$    | n/a        | n/a        | n/a   | n/a    | n/a    |
| F1 | caso_red  | OK               | 1,2                    | 0                     | 0,943      | 1,247      | 34,25 | -16,02 | 6,97   |
| F2 | caso_red  | OK               | 14,7                   | $9,06 \times 10^4$    | 0,935      | 1,226      | 34,46 | -8,29  | 7,17   |
| F3 | caso_red  | OK               | 15,0                   | $1,20 \times 10^4$    | 0,920      | 1,225      | 34,55 | -6,19  | 7,27   |
| F4 | caso_red  | OK               | 180,1                  | $4,78 \times 10^2$    | 0,499      | 1,269      | 34,78 | +8,78  | 7,49   |
| F5 | caso_red  | OK               | 39,2                   | n/a                   | 0,523      | 1,269      | 34,67 | +6,23  | 7,38   |
| F0 | caso_red2 | INF              | 7,1                    | $2,87 \times 10^2$    | 0,950      | 1,218      | 2,87  | +0,33  | 1,82   |
| F1 | caso_red2 | INF              | 7,3                    | 0                     | -0,431     | 1,935      | 5,78  | +3,92  | 8,12   |
| F2 | caso_red2 | OK               | 3,1                    | $4,94 \times 10^2$    | 0,950      | 1,231      | 2,89  | +0,12  | 1,83   |
| F3 | caso_red2 | OK               | 4,0                    | $2,16 \times 10^2$    | 0,950      | 1,228      | 2,90  | +0,17  | 1,84   |
| F4 | caso_red2 | OK               | 125,3                  | $9,56 \times 10^{-2}$ | 0,950      | 1,269      | 2,86  | +2,40  | 1,80   |
| F5 | caso_red2 | OK               | 5,6                    | n/a                   | 0,950      | 1,269      | 2,87  | +2,19  | 1,81   |

Fonte: elaborado pelo autor. Todos os valores em p.u. sobre base 100 MVA. Status: **OK** = LOCALLY\_SOLVED; **INF** = LOCALLY\_INFEASIBLE. <sup>†</sup> Em F0/caso\_red o Ipopt encerrou em LOCALLY\_INFEASIBLE e a etapa subsequente de exportação de fluxos no script falhou com *key error* ao tentar ler tensões de barras descartadas por `select_largest_component!`; trata-se de uma limitação do script F0, corrigível com o mesmo *guard* de chaves já aplicado em F1.

Três leituras se destacam:

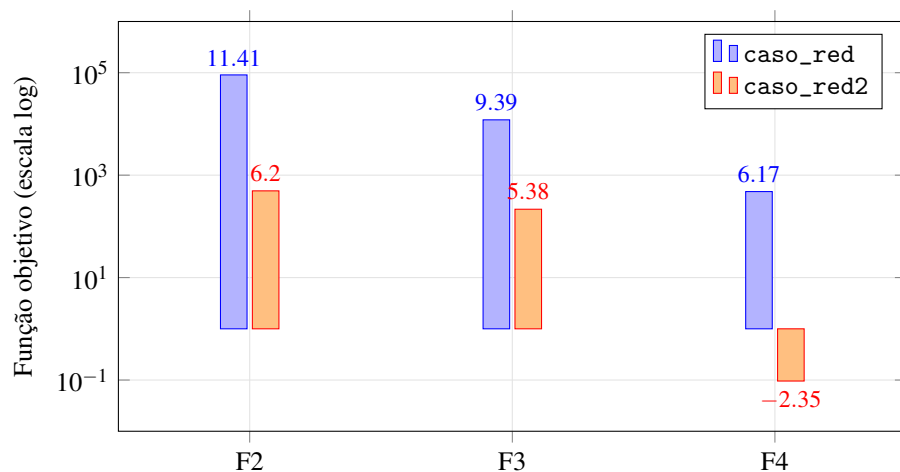
1. **O caso caso\_red2 é o exemplo mais nítido, em toda a bateria, da utilidade das formulações *hand-built* com controle.** F1 declara infactibilidade em uma solução fisicamente impossível ( $V_{\min} = -0,431$  p.u.,  $V_{\max} = 1,935$  p.u.), enquanto F2 a F5 convergem para tensões dentro da faixa  $[0,950, 1,269]$  p.u. com folgas residuais. Em particular, F4 reduz o valor da função objetivo a  $9,56 \times 10^{-2}$ , valor cerca de cinco mil vezes menor que o de F2 na mesma rede, evidenciando que a combinação CSCA + CTAP atua de forma quase ideal: o ponto de operação encontrado é praticamente compatível com os *setpoints* lidos do PWF, sem necessidade de violação.
2. **A assinatura do CSCA no caso\_red reaparece com clareza.** A geração reativa total salta de  $-16,02$  p.u. ( $-1\,602$  MVar de absorção) em F1 para  $+8,78$  p.u. ( $+878$  MVar de injeção) em F4, uma variação total de cerca de  $2\,480$  MVar. O salto é compatível com o desligamento ótimo de bancos *shunt* sobrecompensados no recorte: o  $b_s^{sh}$  contínuo varre desde valores capacitivos altos (necessários para sustentar tensão sob a configuração nominal de F1) até valores próximos de zero, e isso muda o ponto de equilíbrio reativo da rede.
3.  **$V_{\min} = 0,499$  p.u. em (18)/caso\_red não é anomalia numérica.** As barras 44084 e 44085 (terminais de máquina da usina São João do Piauí, sem carga ou geração associadas) pertencem ao grupo DGLT 6 do caso, cujos limites de tensão são deliberadamente largos ( $V_{\min}^6 = 0,40$ ,  $V_{\max}^6 = 1,90$ ). O *solver* respeita

os limites caixa, e a ausência de carga ou *setpoint* explícitos nessas barras faz com que o problema seja insensível à tensão local: nada na função objetivo penaliza um  $V$  baixo ali. Para uma comparação “honesta” do perfil de tensão entre formulações é preciso restringir a comparação aos grupos DGLT com limites estreitos (grupos 0 e 5, ambos  $[0,95, 1,05]$ ).

As perdas ativas em *caso\_red* variam pouco entre formulações (6,97 a 7,49 p.u.; 697 a 749 MW), mantendo-se altas em termos relativos ( $\approx 25\%$  da carga ativa do recorte). Essa fração se explica pela presença das impedâncias equivalentes inseridas pela redução de fronteira (cinquenta e seis ramos novos no DLIN), e não por circulação parasita: parte do que aparece como perda no recorte é, na verdade, dissipação real dos caminhos externos do SIN que foram compactados em impedâncias da fronteira. As perdas em *caso\_red2* são proporcionalmente compatíveis com sua escala (1,80 a 1,83 p.u.).

A Figura 7 compara em escala logarítmica o valor da função objetivo entre (16), (17) e (18) nos dois casos, evidenciando o efeito incremental do CSCA e do CTAP na minimização das violações.

Figura 7 – Valor da função objetivo (penalização das folgas) das formulações F2, F3 e F4 sobre os casos reduzidos



Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 7.

Esses resultados, em conjunto com os da seção 4.1 e os da discussão sobre o caso SIN (subseção 4.3.2), reforçam a hipótese central do trabalho: **as formulações *hand-built* F2 a F5 ampliam a faixa de redes em que se obtém um ponto de operação utilizável quando comparadas às referências F0 e F1 baseadas em *PowerModels*, e o ganho cresce com a presença efetiva, na rede, das ações de controle modeladas.**



## 5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho construiu, validou e comparou uma progressão incremental de seis formulações de fluxo de potência AC, desenvolvidas em *JuMP/Julia* sobre o *solver* Ipopt. Duas formulações foram tomadas como referência: o FPO clássico (*solve\_ac\_opf*) e o FP clássico (*solve\_ac\_pf*) do *PowerModels.jl*. As outras quatro foram construídas *do zero* para incorporar, sequencialmente, as ações de controle do programa ANAREDE: limites de geração reativa (QLIM) e de magnitude de tensão (VLIM) na formulação F2; controle de bancos *shunt* chaveáveis (CSCA) na F3; controle automático de *tap* de transformadores (CTAP) na F4; e um esquema hierárquico de corte/alívio de carga (rotulado como DERA, em referência ao nome do *script*) na F5. Em todas as formulações *hand-built*, os controles foram introduzidos por meio de variáveis de folga penalizadas em uma função objetivo do tipo *soft-constraint*, evitando a representação descontínua dos laços de *type-switching* do ANAREDE.

### 5.1 Síntese das contribuições

A bateria padronizada de vinte e sete casos de teste, que cobre redes pedagógicas de três a nove barras, redes de médio porte (300 e 500 barras), recortes reduzidos do Nordeste do SIN (*caso\_red* e *caso\_red2*) e o *snapshot* integral do SIN com 13 338 barras (*CASO\_VER\_MAXDIU.PWF* do PAR/PEL 2027-2031), forneceu evidência empírica de três contribuições principais.

A primeira é que as formulações *hand-built* F2 a F5 convergem em uma faixa estritamente maior de casos do que as referências *PowerModels*: vinte e três casos contra dezoito da F1 e quinze da F0. Em particular, em oito casos (*4busfrank\_vlim*, *5busfrank\_csca*, *test\_system*, *caso\_red2*, *300bus*, *3bus\_DCline*, *3bus\_DSHL* e *caso\_red*) ao menos uma das formulações *hand-built* encontrou uma solução factível, enquanto ao menos uma das referências não convergiu. Esse comportamento, esperado pela construção *soft-constraint*, valida a tese de que **a representação dos controles ANAREDE via folgas penalizadas é uma alternativa numericamente robusta às heurísticas iterativas do programa de origem.**

A segunda contribuição é o agrupamento sistemático das soluções em *clusters* de equivalência numérica que reproduzem o efeito esperado de cada controle: o cluster {F1,F2} aparece quando QLIM/VLIM saturam em zero; o cluster {F3,F4} ou {F3} · {F4} aparece em redes onde CSCA ou CTAP é ativo; e o DERA (formulação F5) comporta-se como F4 na maioria

dos casos pequenos (porque o *solver* prefere aceitar pequenas folgas de tensão a cortar carga) e forma cluster próprio em redes com margem reativa estreita, em que o corte hierárquico passa a ser efetivamente acionado. Esse padrão fornece um *fingerprint* computacional que pode ser usado, em trabalhos futuros, para detectar regressões em implementações controladas.

A terceira contribuição é negativa, mas relevante: nenhuma das seis formulações converge sobre o *snapshot* integral do SIN (CASO\_VER\_MAXDIU.PWF) dentro do orçamento de  $\text{max\_iter} = 3000$  iterações e do *wall time* permitido. As formulações F0, F2 e F4 atingem o limite de tempo (**KIL**) sem sinalizar infactibilidade, enquanto F1, F3 e F5 terminam em **LOCALLY\_INFEASIBLE**. A análise dos logs sugere que o ponto de partida *flat* está suficientemente longe de uma solução factível para que o método de pontos interiores do Ipopt não saia da região de inviabilidade dentro do orçamento. Esse resultado delimita com clareza a fronteira atual da abordagem *soft-constraint* pura sem inicialização guiada. Vale notar, contudo, que os dois recortes do mesmo caso (caso\_red com 2 599 barras e caso\_red2 com 1 033 barras), descritos na seção 4.4, convergem em F2 a F5 e ilustram em escala intermediária o ganho de robustez das formulações *hand-built* sobre as referências.

## 5.2 Limitações

As principais limitações deste trabalho são três. Primeiro, todas as formulações tratam  $b_s^{sh}$  (CSCA) e  $t_{ij}$  (CTAP) como variáveis contínuas, embora a operação real seja discreta. A discretização posterior por *rounding* ou em formulação MINLP não foi realizada, e o impacto da relaxação contínua sobre a fidelidade ao ANAREDE não foi quantificado. Segundo, o esquema de corte de carga rotulado como DERA na formulação F5 é uma versão contínua e suave de um mecanismo originalmente discreto e em emergência (do tipo ERAC do ONS): o *solver* pode cortar frações arbitrárias de carga em qualquer barra, sem respeitar blocos pré-definidos nem temporização. Terceiro, os elos HVDC são tratados com fluxos fixados em vez de variáveis livres. Essa é uma decisão correta sob a hipótese de *fluxo base já dado*, mas que limita a aplicabilidade da formulação a cenários em que o despacho HVDC pode ser otimizado.

## 5.3 Trabalhos futuros

A continuidade natural deste trabalho passa por três frentes complementares. A primeira é viabilizar a convergência sobre o caso SIN. Duas possibilidades concretas são: (i)

pode ser heurística!

inicialização *warm-start* baseada na solução de uma formulação relaxada (DC ou SOC) sobre o mesmo caso, em substituição ao *flat start*; e (ii) reformulação do problema com escalonamento explícito de penalidades  $\rho$ , em vez do valor único  $10^6$ , com aumento progressivo até a estabilização das folgas. Ambas as estratégias são bem documentadas em (MOLZAHN; HISKENS, 2019) e mantêm o *solver* Ipopt como motor. A primeira possibilidade foi parcialmente validada já neste trabalho pela formulação auxiliar FDC (subseção 4.3.3), que aplicou `solve_dc_pf` do *PowerModels* sobre o mesmo `CASO_VER_MAXDIU.PWF` e convergiu em poucas iterações com status `LOCALLY_SOLVED`, confirmando que o obstáculo das formulações AC sobre o SIN é numérico e não estrutural. Resta, como passo natural, encadear o resultado DC como *start* das variáveis  $V$  e  $\theta$  das formulações F2 a F5, com prévia regularização dos ângulos (que na solução DC chegam a  $\pm 170^\circ$ , fora do regime de validade da linearização).

A segunda é a discretização dos controles CSCA e CTAP, transformando as formulações F3 e F4 em problemas MINLP. O ecossistema Julia já oferece *solvers* adequados (Juniper, Alpine, SCIP) acoplados ao JuMP, e o *benchmark* sobre a mesma bateria permitiria quantificar o gap entre a relaxação contínua e a operação discreta real.

A terceira é o acoplamento direto das formulações F2 a F5 ao pacote *ControlPowerFlow.jl*, em desenvolvimento no grupo de pesquisa do orientador. As formulações *hand-built* apresentadas aqui podem servir como *oracle* de validação para a implementação modular do pacote, ao mesmo tempo em que o pacote pode oferecer uma API mais limpa para os controles agora codificados linha a linha em cada *script*. O trabalho de (CHÁVARRY, 2024) estabelece a referência metodológica sobre a qual essa integração pode ser construída.

## REFERÊNCIAS

- BEZANSON, J.; EDELMAN, A.; KARPINSKI, S.; SHAH, V. B. Julia: a fresh approach to numerical computing. **SIAM Review**, SIAM, v. 59, n. 1, p. 65–98, 2017.
- CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA. **Programa ANAREDE**: análise de redes elétricas. Rio de Janeiro, 2023.
- CHÁVARRY, I. S. **Aplicação de ações de controle do programa ANAREDE em formulações de fluxo de potência em Julia**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Fortaleza, 2024.
- COFFRIN, C.; BENT, R.; SUNDAR, K.; NG, Y.; LUBIN, M. PowerModels.jl: an open-source framework for exploring power flow formulations. In: **2018 Power Systems Computation Conference (PSCC)**. Dublin, Ireland: IEEE, 2018. p. 1–8.
- GLOVER, J. D.; SARMA, M. S.; OVERBYE, T. J. **Power system analysis and design**. 6. ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2012.
- LUBIN, M.; DOWSON, O.; GARCIA, J. D.; HUCHETTE, J.; LEGAT, B.; VIELMA, J. P. JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization. **Mathematical Programming Computation**, v. 15, p. 581–589, 2023.
- MEIER, A. V. **Electric power systems: a conceptual introduction**. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN 978-0-471-17859-0.
- MOLZAHN, D. K.; HISKENS, I. A. A survey of relaxations and approximations of the power flow equations. **Foundations and Trends in Electric Energy Systems**, Now Publishers, v. 4, n. 1-2, p. 1–221, 2019.
- WÄCHTER, A.; BIEGLER, L. T. On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming. **Mathematical Programming**, Springer, v. 106, n. 1, p. 25–57, 2006.

## APÊNDICE A – TRECHO DA IMPLEMENTAÇÃO JUMP DA FORMULAÇÃO F2

A título de ilustração, reproduz-se a seguir o núcleo do *script* (16)QLIM+VLIM.jl, responsável pela construção do modelo JuMP descrito na subseção 3.3.3. O código completo, junto com as demais formulações da progressão F0 a F5, está disponível no repositório do trabalho em `powerflow/Codes/PF_Formulation/`.

```
# Variáveis de estado físico

@variable(model,
    ref[:bus][i]["vmin"] <= vm[i in keys(ref[:bus])] <= ref[:bus][i]["vmax"],
    start = ref[:bus][i]["vm"])

@variable(model, va[i in keys(ref[:bus])], start = ref[:bus][i]["va"])

@variable(model,
    ref[:gen][i]["pmin"] <= pg[i in keys(ref[:gen])] <= ref[:gen][i]["pmax"],
    start = ref[:gen][i]["pg"])

@variable(model,
    ref[:gen][i]["qmin"] <= qg[i in keys(ref[:gen])] <= ref[:gen][i]["qmax"],
    start = ref[:gen][i]["qg"])

# Slacks de controle (VLIM e QLIM)
PENALIDADE = 1e6
gen_buses = unique([gen["gen_bus"] for (i, gen) in ref[:gen]])

@variable(model, sl_v[i in gen_buses], start = 0.0)
for bus_id in gen_buses
    vm_setpoint = ref[:bus][bus_id]["vm"]
    @constraint(model, vm[bus_id] == vm_setpoint + sl_v[bus_id])
end

@variable(model, sl_d[i in keys(ref[:load])], start = 0.0)

# Equações de fluxo nos ramos (modelo pi com transformador)
```

```

for (l, branch) in ref[:branch]
    f = branch["f_bus"]; t = branch["t_bus"]
    g, b = PowerModels.calc_branch_y(branch)
    tr, ti = PowerModels.calc_branch_t(branch)
    tm = branch["tap"]
    g_fr, b_fr = branch["g_fr"], branch["b_fr"]
    g_to, b_to = branch["g_to"], branch["b_to"]

    p[(l, f, t)] = @NLexpression(model,
        (g + g_fr) / tm^2 * vm[f]^2
        + (-g*tr + b*ti) / tm^2 * (vm[f]*vm[t]*cos(va[f]-va[t]))
        + (-b*tr - g*ti) / tm^2 * (vm[f]*vm[t]*sin(va[f]-va[t])))
    # ... análogo para q[(l,f,t)], p[(l,t,f)], q[(l,t,f)]
end

# Função objetivo soft-constraint
@objective(model, Min,
    PENALIDADE * sum(sl_v[i]^2 for i in keys(sl_v)) +
    PENALIDADE * sum(sl_d[l]^2 for l in keys(sl_d)))

optimize!(model)

```

A leitura do trecho acima permite identificar três blocos sintáticos centrais à abordagem deste trabalho: (i) declaração de variáveis primárias com limites caixa e valores iniciais provenientes do PWF; (ii) introdução das folgas  $sl_v$  e  $sl_d$  associadas a VLIM e QLIM; (iii) escrita das equações de fluxo do ramo na forma do modelo  $\pi$  com transformador, usando `@NLexpression` do JuMP para registrar o caráter não linear das expressões. As formulações F3 a F5 acrescentam, sucessivamente, blocos análogos para  $b_s^{sh}$  (CSCA),  $t_{ij}$  (CTAP) e injeções DERA, sem modificar a estrutura geral.